



行业研究 | 深度报告 | 汽车与汽车零部件

人形机器人系列深度（十三）区域篇：重庆抢滩立潮头，具身智能大跨步

报告要点

人形机器人市场前景广阔，2025 年量产元年开启。随着老龄化加剧、人力成本上升，人形机器人在多场景的应用需求将持续增长。国内外企业软硬件技术迭代加速，应用场景持续扩大，规模化商业应用有望加速落地。国内产业链稳步推进应用进展，人形机器人本体厂商参与者持续增加，持续发布人形机器人新产品，积极探索下游应用场景落地。国内软硬件供应链成长迅速，建议关注技术领先的主机厂，以及具备核心零部件技术、与头部企业深度合作的零部件企业。

分析师及联系人



高伊楠

SAC: S0490517060001

SFC: BUW101



邬博华

SAC: S0490514040001

SFC: BQK482



赵智勇

SAC: S0490517110001

SFC: BRP550



张永乾

SAC: S0490524030002

人形机器人系列深度（十三）区域篇：重庆抢滩立潮头，具身智能大跨步

行业研究 | 深度报告

投资评级 看好 | 维持

以史为鉴：重庆具备打造万亿汽车产业集群基础

产业集群以政策支持为引导，以人才聚拢为基础，以资源高效转化为路径，从有效推动了产业链完整性和整体竞争力的提升。重庆依托西部陆海新通道枢纽地位、超 3000 万常住人口的消费市场及“33618”现代制造业集群政策框架，形成“整车+零部件+创新生态”全产业链布局。与华为深度合作打造问界、阿维塔等高端品牌，2024 年新能源汽车产量 95.3 万辆，问界 M9 稳居 50 万元以上 SUV 销量榜首。依托政策赋能与创新协同，重庆正以智能网联新能源汽车为核心，向“世界级产业集群”加速迈进，目标 2025 年新能源汽车产量突破 130 万辆，成为西部振兴的核心增长极。

汽车产业协同性强，重庆机器人具备先发优势

据 Goldman Sachs Research，人形机器人有望分别于 2025-2028、2030-2035 年在工业场景和消费场景实现经济可行性，未来销量有望达百万台，以单机售价 20 万元测算，市场规模可达 2000 亿元。若人形机器人销量达 500 万台，则市场规模为 1 万亿元，远期有望达到汽车市场规模。机器人和智能电动车零部件在感知层、决策层、执行层以及能源层等方面存在诸多共同点。汽车产业协同性强，重庆机器人具备先发优势。汽车与电子产业将给机器人产业带来巨大的本地市场和产业配套。以重庆汽车产业链为代表的上市公司，不断向机器人业务拓展，具有产业协同性，重庆机器人产业链不断完善。

重庆政商发力，助力机器人产业集群崛起

重庆机器人战略坚定，顶层制度上为机器人产业发展赋能。重庆机器人产业生态已初步形成，2024 年全产业链产值超 370 亿元。重庆深入推进“33618”现代制造业集群体系建设，培育壮大智能装备及智能制造产业集群，加快机器人应用推广，确定了 2025 年度重庆市“机器人+”典型应用场景，此次发布的 32 个“机器人+”应用场景名单。技术攻关、开源发展、开放场景，三位一体构建生态闭环。重庆立项了第一批开源社区、开放场景、技术攻关等三类共 10 个具身智能机器人项目。截至 2024 年底，重庆机器人产量突破 6 万套，全产业链产值超 370 亿元，机器人产业成为“33618”现代制造业集群体系建设当中的 18 个“新星”产业集群之一。

投资建议

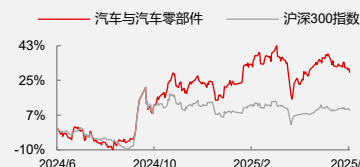
人形机器人市场前景广阔，2025 年量产元年开启。随着老龄化加剧、人力成本上升，人形机器人在多场景的应用需求将持续增长。国内外企业软硬件技术迭代加速，应用场景持续扩大，规模化商业应用有望加速落地。国内产业链稳步推进应用进展，人形机器人本体厂商参与者持续增加，持续发布人形机器人新产品，积极探索下游应用场景落地。国内软硬件供应链成长迅速，建议关注技术领先的主机厂，以及具备核心零部件技术、与头部企业深度合作的零部件企业。

风险提示

- 1、技术发展不及预期；
- 2、规模化降本不及预期；
- 3、商业化应用不及预期；
- 4、法律及伦理道德风险。

请阅读最后评级说明和重要声明

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《汽车行业周报：政策持续优化，Robotaxi 商业化落地加速》2025-06-03
- 《汽车行业周报：折扣扩大关注总量刺激效果，推荐阿尔法整车和机器人赛道》2025-05-11
- 《内需景气超预期，企业表现有所分化——汽车行业 2024 年&2025Q1 业绩综述》2025-05-11



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

以史为鉴，重庆具备打造万亿汽车产业集群基础	6
产业集群有助于产业加速落地	6
牵手华为，重庆成功打造智能电动车产业集群	9
汽车产业协同性强，重庆机器人具备先发优势	20
机器人产业方兴未艾，万亿空间初现	20
机器人与汽车具备高度协同性	21
重庆政商发力，助力机器人产业集群崛起	24
顶层赋能产业，政策密集出台	24
产投持续发力，加速完链补链	26
产业集群雏形已定，多企业加速发力	29
投资建议	35
风险提示	36

图表目录

图 1：全球典型产业集群领域分布数量（个）	7
图 2：重庆口岸发展空间布局图	10
图 3：以重庆为枢纽的欧亚国际物流通道示意图	11
图 4：城市常住人口排名（万人）	11
图 5：重庆市 2020 - 2024 年的城镇人口和城镇化率	11
图 6：2024 年全国各省市人均可支配收入排名	12
图 7：2024 年末千人汽车拥有量（辆）	12
图 8：重庆国资创新“先租后股”纾困机制	12
图 9：重庆市新能源汽车产业链图谱	13
图 10：重庆市新能源汽车产业链企业地图	14
图 11：赛力斯公司中国地区汽车销量（辆）	15
图 12：2020-2024 赛力斯归母净利润及增速	15
图 13：长安汽车研发投入情况（亿元）	16
图 14：长安汽车集团汽车销量（辆）	16
图 15：重庆“33618”现代制造业集群体系	17
图 16：重庆市新能源汽车产业发展载体图谱	18
图 17：重庆、广州、上海汽车产量	19
图 18：新款特斯拉 Optimus Gen2 核心零部件拆分	20
图 19：Optimus Gen2 成本拆分按照零件	21
图 20：Optimus Gen2 成本拆分按照部位	21
图 21：人形机器人未来市场空间测算（亿元）	21
图 22：2024 年纯电车市场空间测算（亿元）	21
图 23：汽车零部件拆解	22
图 24：重庆市具身智能机器人产业生态闭环建设示意图	27

图 25：赛力斯营收和归母净利润情况（亿元）	30
图 26：2024 年赛力斯收入结构	30
图 27：北京赛航具身智能科技股权结构	30
图 28：长安汽车营收和归母净利润情况（亿元）	31
图 29：2024 年长安汽车收入结构	31
图 30：长安汽车未来规划	31
图 31：蓝黛科技营收和归母净利润情况（单位：亿元）	32
图 32：2024 年蓝黛科技收入结构	32
图 33：无锡泉智博一体化关节模组	32
图 34：泉智博获得乐聚机器人和蓝黛子公司参股	32
图 35：神驰机电营收和归母净利润（亿元）情况	33
图 36：神驰机电收入结构	33
图 37：七腾防爆四足机器人-X3 Stable	33
图 38：防爆轮式机器人- SGLS-04	33
图 39：重庆智能研究院下的工业机器人	34
图 40：华数机器人旗下工业机械臂	34
表 1：创新型产业集群典型案例	6
表 2：北美洲电子信息制造业典型集群	7
表 3：欧洲新能源及智能网联汽车产业典型集群	8
表 4：战略性新兴产业集群创新发展路径	8
表 5：中小企业困境与集群解决方案对比表	9
表 6：重庆战略定位相关政策	9
表 7：重庆整车厂分布	13
表 8：重庆吸引大量汽车产业上市公司布局零部件产能	15
表 9：重庆市汽车重点产业政策及解读	17
表 10：汽车产量排名前十省市	19
表 11：智能电动车和机器人零部件分层次对比	22
表 12：《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027 年）》	24
表 13：《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展的若干政策措施》	25
表 14：重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目（具身智能机器人方向第一批）立项	26
表 15：2025 年度重庆市“机器人+”典型应用场景	28
表 16：重庆机器人产业链代表性单位	29
表 17：重庆本土汽车产业链上市公司拓展机器人业务	29

以史为鉴，重庆具备打造万亿汽车产业集群基础

产业集群有助于产业加速落地

产业集群指相关产业的企业和机构在地域上高度集中形成的生态系统。这种地理集中和协同效应使新兴产业能够更快地从概念走向实践，加速项目落地并实现规模化发展。产业集群以政策支持为引导，以人才聚拢为基础，以资源高效转化为路径，从有效推动了产业链完整性和整体竞争力的提升。

产业集群聚焦政策落地，反哺产业发展

政策扶持和制度保障是产业集群快速落地的关键前提。2011 年科技部火炬中心启动创新型产业集群工程以来，我国创新型产业集群建设进入快车道，覆盖生物医药、人工智能、集成电路、新材料等全部战略性新兴产业领域，千亿元级、万亿元级世界级集群正加速崛起。截至 2025 年 2 月，据不完全统计，全国已形成 555 个国家级产业集群，包括 80 个先进制造业集群、66 个战略性新兴产业集群、109 个创新型产业集群以及 300 个中小企业特色产业集群。

精准的财税和土地支持显著降低企业落地成本。通过土地政策、财税激励以及专项资金等多样化措施，各地政府显著降低企业落户成本与门槛，加速了项目实施效率。如苏州工业园区通过出台《生物医药及健康产业强链补链三年行动计划（2021~2023）》等政策文件，以产业专项资金扶持及优惠政策吸引企业入驻，2023 年 3 月即形成集聚超过 2200 家企业、产值超 1300 亿元的规模，成为国内生物医药产业的标杆。

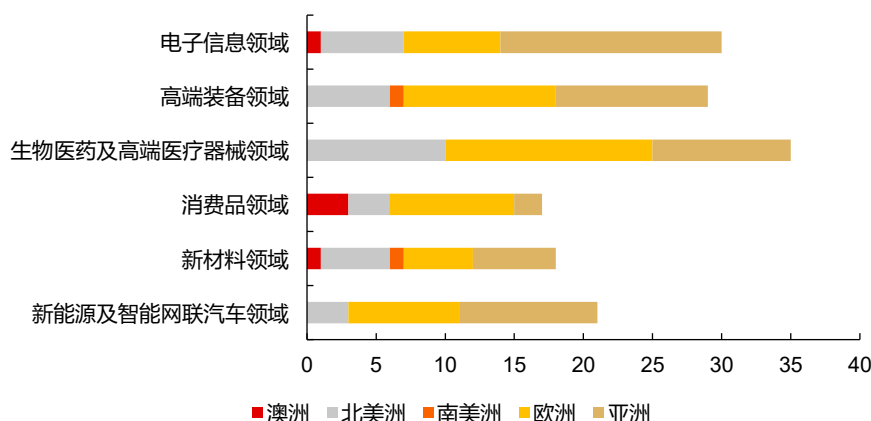
表 1：创新型产业集群典型案例

地区/园区	集群领域	政策支持
无锡高新区	集成电路制造	《关于构建“465”现代产业，加快重点产业集群建设的实施意见》《无锡高新区关于进一步加快推进集成电路产业高质量发展的政策意见（试行）》
苏州工业园区	生物医药制品制造	《苏州市生物医药及健康产业强链补链三年行动计划（2021~2023）》《苏州市生物医药产业创新集群建设实施方案》
深圳市	生物医药/医疗器械/大健康	《深圳市促进生物医药产业集群高质量发展的若干措施》《深圳市促进高端医疗器械产业集群高质量发展的若干措施》《深圳市促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》
襄阳高新区	航空航天	《襄阳市工业和信息化发展“十四五”规划》《襄阳市关于加强科技创新引领高质量发展的实施意见》

资料来源：无锡市人民政府网，苏州市人民政府网，襄阳市人民政府网，襄阳市科学技术局，深圳市发展和改革委员会，长江证券研究所

产业集群政策的精准设计极大提升了区域创新活力与国际竞争力。加拿大的“超级集群计划”自 2018 年实施以来，联邦政府投入超过 9 亿加元，组建了数字技术、人工智能、先进制造等五大超级集群，围绕企业联合研发、公共技术平台搭建等方向给予政策和资金支持，显著提高了新兴技术在制造业和农业领域的商业化速度，仅数字技术超级集群就孵化出 700 余项新专利和数百个商业应用项目，展示了政策精准扶持带来的高效成果转化。

图 1：全球典型产业集群领域分布数量（个）



资料来源：《全球先进制造业集群发展趋势报告(2023)》，长江证券研究所

产业集助力群人才聚拢，激发创新活力

高层次人才的聚集与互动，是产业集群持续创新的核心引擎。成功的产业集群往往依托顶尖大学或科研机构构筑强大的人才储备和技术创新源头，美国硅谷依托斯坦福大学、加州大学伯克利分校等顶尖学府，长期以来吸引了大量全球领先的人才和企业家聚集，推动全球 ICT 产业、半导体产业的核心创新，创造了苹果、谷歌、英特尔等一批世界级企业。苏州工业园区通过科技领军人才计划，聚集了中外院士团队 20 个、国家级人才计划入选者 93 位、各级领军人才超 1000 名，顶尖人才数占全国同类人才的比重达 25% 以上，在新药研发、技术孵化和成果转化等方面取得显著进展，逐步构建起具有国际竞争力的生物医药创新高地。

表 2：北美洲电子信息制造业典型集群

集群名称	龙头企业	研究机构
亚特兰大科技集群	可口可乐、First Data、达美航空、UPS	达美航空 The Hanger 创新中心、First Data 学习及创新中心
硅谷高科技产业集群	高通、谷歌、苹果、英特尔、惠普、思科公司、Meta、特斯拉	斯坦福大学、加州大学伯克利分校、圣克拉拉大学、圣荷塞大学等
奥斯汀科技中心	戴尔科技、IBM、甲骨文公司	德克萨斯大学奥斯汀分校
魁北克省基于人工智能的供应链超级集群	加拿大量子计算技术公司 D - Wave Systems	麦吉尔大学、康考迪亚大学
不列颠哥伦比亚省数字技术超级集群	Ideon Technologies	Dias 地球物理公司、加拿大信息技术与综合系统数学组织、西蒙弗雷泽大学
安大略省先进制造超级集群	Novonix、MDA	麦克马斯特创新园、麦克马斯特大学

资料来源：《全球先进制造业集群发展趋势报告(2023)》，长江证券研究所

多层次人才激励措施加速技术成果转化。德国斯图加特汽车产业集群汇聚了 2000 多家整车与零配件企业，以及 20 余所高校院所和研发机构，通过“双元制”教育体制与产业需求的深度对接，斯图加特地区不仅满足了戴姆勒和保时捷等整车制造商对高端研发人才的需求，也为博世、贝尔、英飞凌等零部件企业持续稳定地输送了大量高技能人才，构建了完善的产业人才生态系统。

表 3：欧洲新能源及智能网联汽车产业典型集群

集群名称	龙头企业	研究机构
瑞典汽车制造产业集群	沃尔沃、萨伯和斯堪尼亚	查尔默斯理工大学
意大利汽车制造产业集群	法拉利、阿尔法·罗密欧、玛莎拉蒂、蓝旗亚、兰博基尼	都灵大学、都灵理工大学及企业研发机构
匈牙利汽车产业集群	奔驰、奥迪、博世、铃木	企业研发部门
沃尔夫斯堡汽车产业集群	大众	布伦瑞克工业大学、大众 R 部门
德国斯图加特汽车产业集群	戴姆勒 - 奔驰、保时捷、博世、采埃孚、贝尔	斯图加特大学、巴登 - 符腾堡州创新联盟
巴伐利亚汽车集群	宝马、奥迪	巴伐利亚州大学、巴伐利亚州科学研究院、慕尼黑工业大学
比扬古汽车产业集群	雷诺	雷诺科技研发中心、高等汽车制造与航空工程技术学院、巴黎文理研究大学

资料来源：《全球先进制造业集群发展趋势报告(2023)》，长江证券研究所

产业集群加速资源高效转化，推动补链完链

产业集群的高质量发展离不开完整的产业链生态和高效的协同机制。产业集群具备完善的产业链生态体系，能够实现资源的高效转化，从而提升产业整体的盈利能力。在完备的汽车产业链生态中，整车厂、零部件供应商与材料商形成紧密合作网络，任何一端的技术创新或产能调配都能迅速传导至整个链条，带来规模效应和协同增益。德国斯图加特汽车产业集群，通过戴姆勒-奔驰、保时捷、博世、采埃孚等汽车产业链上下游巨头协同创新，带动了整个区域汽车产业向高端化、电动化、智能化方向发展，集群内企业实现了技术共享、成本分摊和协同创新，有效提升了盈利空间和市场竞争力。

表 4：战略性新兴产业集群创新发展路径

路径类型	核心特征	关键要素	典型案例	适用条件
巨头引入型	依赖行业龙头企业的技术溢出 快速形成产业链配套	龙头企业资源 政府招商引资能力 产业链配套政策	合肥京东方显示集群（千亿级面板产业）	地区工业基础较弱，但政策执行力强
升级创新型	依托本地传统产业升级 内生性技术创新	特色资源禀赋 本土科研机构支持 产业转型政策	吉林通化中医药集群（长白山药材+现代制药）	已有成熟传统产业，需向高附加值转型
融合创新型	跨领域技术融合 催生新业态	复合型人才 开放创新平台 跨界合作机制	深圳“电子+医疗”集群（迈瑞医疗）、“电子+无人机”集群（大疆）	区域具备多产业基础，创新活跃度高
引进创新型	引入外部创新团队 本地化改良迭代	人才引进政策 试错容错环境 市场需求适配	北京中关村早期互联网集群（搜狐/新浪）	缺乏原始创新，但市场敏感性高
自主创新型	原始技术突破 全球竞争力	顶尖高校/实验室 风险资本生态 自由流动的创新文化	美国硅谷半导体/互联网集群、深圳华大基因集群	

资料来源：国家信息中心，长江证券研究所

通过“区域化—专业化—政策化”协同建设，产业集群成为国家稳固关键产业链、加强供应链安全的有效抓手。通过对集群内从上游原材料、核心零部件到下游整机装配的监测和支持，政府可针对薄弱环节出台专项政策或资金扶持，显著提升产业链抗风险能力与自主可控水平。京津冀集成电路产业集群已初步形成“设计—制造—应用”全链条协同发展的格局，成为我国北方地区最具代表性的集成电路集聚区。北京侧重创新设计与

研发平台，天津侧重制造与封装测试，河北侧重特色材料与器件生产。当前，截至目前，京津冀地区集成电路企业总数已达近 900 家，集群产值占全国总量超 20%，关键制造工艺的自主化率持续提升。

表 5：中小企业困境与集群解决方案对比表

问题类型	传统单打独斗模式	集群化解决方案	典型案例
技术短板	单一企业研发投入不足，难吸引人才	集群联合高校建立共享创新平台	河北平乡童车集群联合同济大学设立研发平台
市场竞争力弱	低端代工，利润微薄	集群品牌效应打开高端市场	问界品牌依托产业集群实现高端化突围
资源调配低效	企业独立采购/生产，成本高	“产业大脑”自动分配订单，优化供应链	长兴电池产业大脑为 2 万多家企业智能调度订单
抗风险能力差	易受原材料涨价等冲击	产业链上下游协同缓冲外部风险	青岛高分子材料集群联合创新平台提升协同抗压能力

资料来源：工信微报，长江证券研究所

牵手华为，重庆成功打造智能电动车产业集群

重庆依托西部陆海新通道枢纽地位、超 3000 万常住人口的消费市场及“33618”现代制造业集群政策框架，形成“整车+零部件+创新生态”全产业链布局。与华为深度合作打造问界、阿维塔等高端品牌，2024 年新能源汽车产量 95.3 万辆，问界 M9 稳居 50 万元以上 SUV 销量榜首。依托政策赋能与创新协同，重庆正以智能网联新能源汽车为核心，向“世界级产业集群”加速迈进，目标 2025 年新能源汽车产量突破 130 万辆，成为西部振兴的核心增长极。

区位优势突出，承载西部振兴

重庆位于中国西南腹地，东接湖北湖南，西邻四川贵州，是连接中西部与东部、沟通国内与国际的“立体枢纽”城市。重庆处于丝绸之路经济带—中国—中南半岛经济走廊与长江经济带“Y”字形通道的关键节点，是丝绸之路经济带的重要战略支点和长江经济带的西部中心枢纽。成渝地区双城经济圈又是西部人口最密集、产业基础最雄厚、创新能力最强的区域，在国家发展大局中具有独特重要的战略地位。新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈、西部陆海新通道、长江经济带高质量发展、国家战略腹地等国家战略在重庆不断形成战略叠加。多重国家战略叠加使重庆在区域发展格局中具有承上启下的“桥头堡”作用，为西部产业转移、高质量发展提供了政策红利和方向指引。

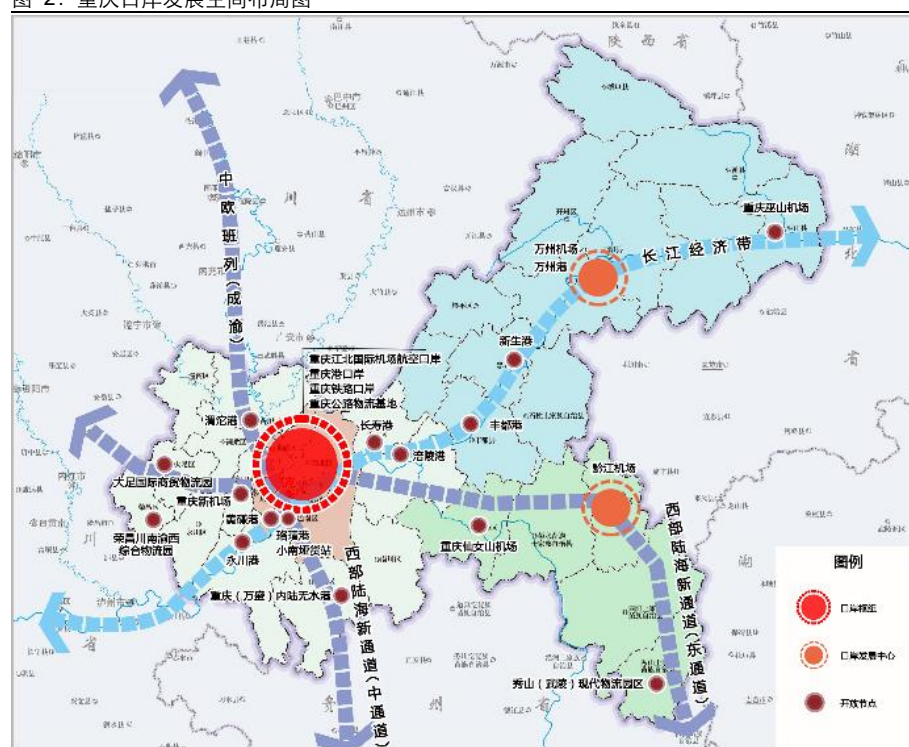
表 6：重庆战略定位相关政策

政策提出/启动时间	国家战略	重庆的战略定位	功能定位	主要政策文件/背景
2013 年	“一带一路”倡议	丝绸之路经济带与中国—中南半岛经济走廊的战略支点	建设西部国际门户城市，强化与东盟、中亚等地区的联通与合作	2013 年 9 月（“丝绸之路经济带”），2013 年 10 月（“21 世纪海上丝绸之路”），由习近平总书记提出
2014 年首次提出	长江经济带	西部中心枢纽城市	发挥长江上游中心城市作用，推动绿色发展，构建内陆开放高地	2016 年 3 月《长江经济带发展规划纲要（2016—2030 年）》
2019 年末首次提出	成渝地区双城经济圈	西部核心增长极、全国重要经济中心和科技创新中心	与成都共建双城经济圈，提升区域整体能级，增强西部发展动力	2020 年 1 月《中共中央 国务院关于支持重庆探索构建成渝地区双城经济圈的指导意见》
2019 年	新时代西部大开发	西部大开发战略支撑	实现大保护、大开放、高质量发展，统筹带动西部地区协调发展	2019 年 5 月《中共中央 国务院关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》

资料来源：新华社，长江证券研究所

重庆构建了立体交通网络：高速铁路、高速公路贯通川渝黔鄂等方向，长江水运和航空客货网络逐年完善。作为长江上游综合航运中心，重庆积极建设港口和内河航道。在通道经济方面，“西部陆海新通道”将重庆连接到东盟和中亚、欧洲市场。该通道自 2019 年上升为国家战略后，以重庆为运营中心，至 2024 年已通达 127 个国家和地区的 555 个港口，重庆经通道货运量和货值分别增长 41%、67%。同时，重庆成功开行中老泰跨境铁路班列等国际联运项目，打通了南下北上的物流大通道。随着陆海新通道通道能力提升，重庆枢纽港、宝山、茶惠大道等重点港口和物流设施加速建设，数字陆海通道建设步伐加快。

图 2：重庆口岸发展空间布局图



资料来源：重庆日报，长江证券研究所

积极发展中欧班列和航空航线。2024 年重庆-德国杜伊斯堡等线路的中欧班列（成渝线）累计开行 3.6 万列，极大提升了重庆辐射欧洲市场的能力。江北国际机场新开第四条跑道后，国际（地区）客货航线扩至 41 条，航线网络覆盖全球主要枢纽，这使重庆具备了海陆空多式联运的优势。交通枢纽优势和通道经济效应，为重庆承接西部与国际市场贸易创造了条件。

图 3：以重庆为枢纽的欧亚国际物流通道示意图

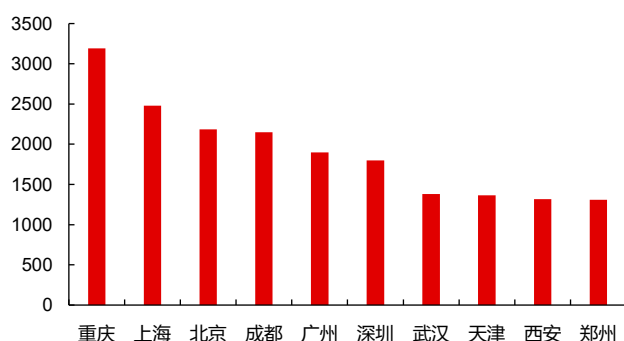


资料来源：重庆物流集团有限公司，长江证券研究所

人口资源丰富，市场容量庞大

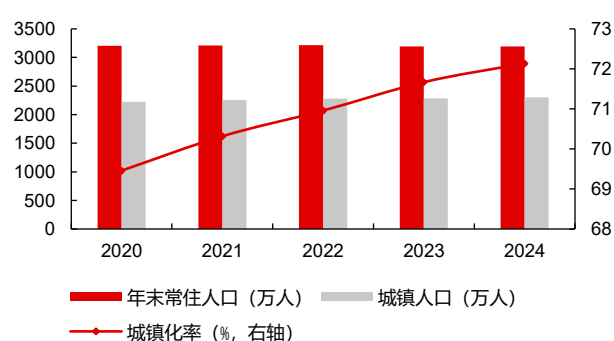
重庆市常住人口达到 3190.47 万，城镇人口 2301.49 万，城镇化率超过 72%，是中国人口最多的地级行政单位。2024 年，重庆市 GDP 总量突破 3.2 万亿元，在全国城市排名中重返第四位。过去五年重庆城镇化持续提升，城镇人口由 2,226 万人增长至 2,301 万人，城镇化率从 69.46% 提升至 72.14%。伴随城市化率提升和中等收入群体壮大，重庆消费结构不断升级。2024 年，全市社会消费品零售总额达 15677.37 亿元，同比增长 3.6%，延续增长态势，内需市场活力持续增强。重庆市在汽车、家电、医疗健康、智能终端等领域的消费需求日益旺盛，尤其在新能源汽车、智能网联、绿色出行等新兴消费板块呈现出快速增长态势，为本地及区域产业发展提供广阔市场空间和内生动力。

图 4：城市常住人口排名（万人）



资料来源：国家统计局，长江证券研究所

图 5：重庆市 2020 - 2024 年的城镇人口和城镇化率

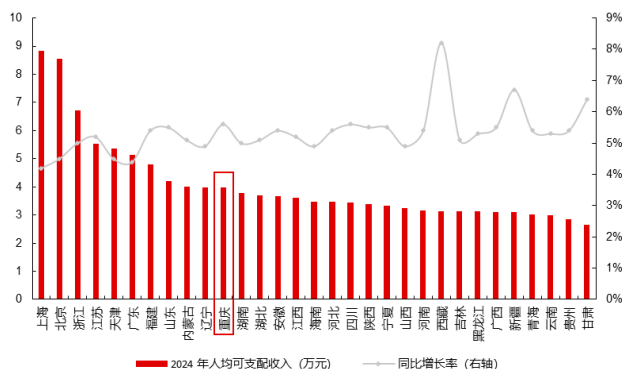


资料来源：重庆市统计局，长江证券研究所

千万级城镇消费人口叠加区域协同，汽车消费市场“规模+质量”双轮驱动。依托“渝新欧”“渝东南”等国际贸易大通道，重庆与欧洲、中东及周边省区均保持密切的经贸往来，形成了内联西南、外通欧亚的多层次市场网络。一方面，超过千万级的城镇消费人口构成了坚实的销量基础；另一方面，国际贸易口岸的畅通以及与周边省份的经济联动，为

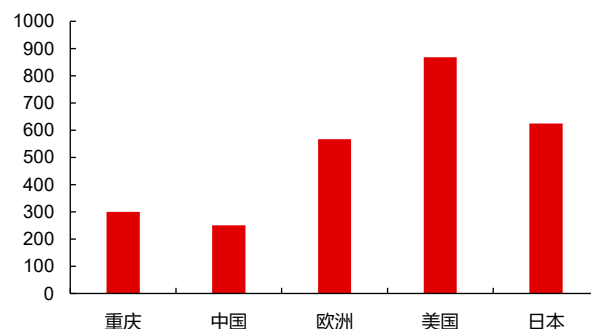
企业开拓中高端产品、优化供应链体系、实现区域协同发展创造了得天独厚的条件。重庆的汽车消费市场也随之持续升温。2024 年，重庆市民用汽车拥有量达到 955.99 万辆，比上年末增长 2.9%，且私人汽车拥有量占比高达 92.22%，增长 3.1%。新能源汽车销售表现尤为亮眼，累计销量达到 22.8 万辆，同比增长 36.2%。截至 2024 年末，重庆千人汽车保有量达 300 辆，高于全国平均水平 250 辆，但与欧美日相比还有一定差距。伴随收入水平持续攀升和绿色出行理念普及，重庆汽车市场的容量和增长潜力将进一步释放。

图 6：2024 年全国各省市人均可支配收入排名



资料来源：重庆市统计局，长江证券研究所

图 7：2024 年末千人汽车拥有量（辆）

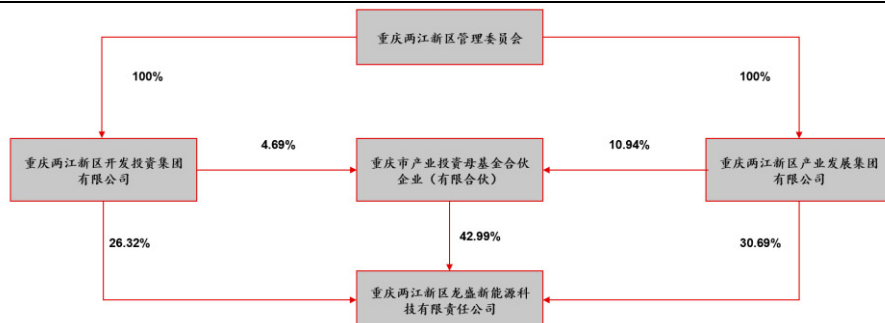


资料来源：重庆市统计局，中国经营报，长江证券研究所

招商引资积极，完链补链迅速

重庆市政府通过资本运作精准纾解企业痛点。一方面，重庆产业母基金、两江产业基金等国资平台深度参与新能源车企资本运作，如 2023 年联合出资 30 亿元参与阿维塔 B 轮融资，投后估值近 200 亿元，形成“国有资本引导+社会资本跟投”的产业培育模式。另一方面，创新“先租后股”纾困机制，2022 年由重庆产业母基金联合两江投资集团、两江产业集团出资 77 亿元成立龙盛新能源，建成占地面积 2700 余亩的超级工厂后以低于市场成本价租赁给赛力斯生产问界系列车型，2025 年赛力斯通过发行股份作价 81.64 亿元完成收购，缓解企业重资产投入压力，且通过国有资本阶段性持股保障产业链安全。

图 8：重庆国资创新“先租后股”纾困机制



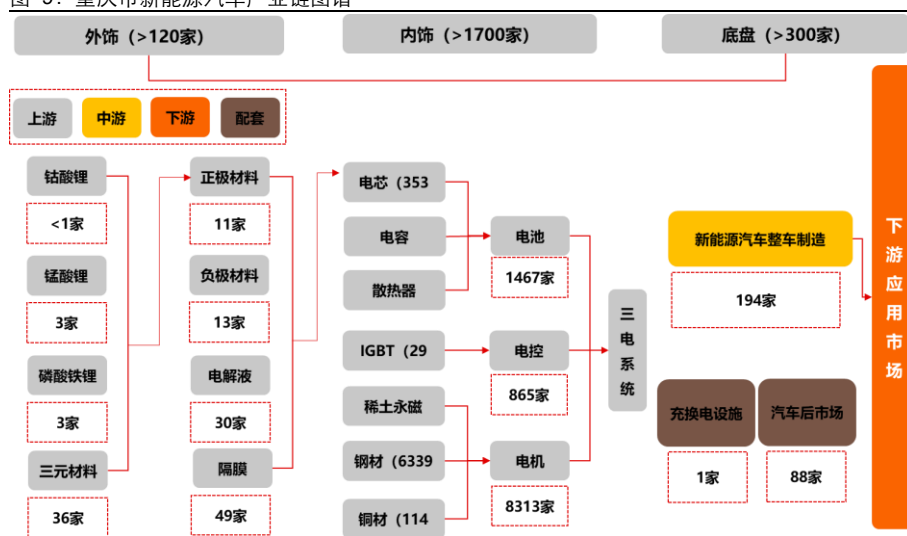
资料来源：赛力斯公告，长江证券研究所

政府出台招商引资政策，吸引内外资企业入驻。对智能网联新能源汽车产业重大项目，按照“一企一策”“一项目一政策”给予支持。2023 年 1 月，重庆与华为签订战略合作

协议，携手打造智能网联电动汽车产业链和生态。此外，重庆吸引赛力斯、阿维塔等企业落地，推动产业集群的形成。

重庆依托“链长制”与产业集群协同效应，构建“研发-制造-应用”全链条资源转化体系，通过产业链垂直整合与区域协同创新，显著提升产业盈利能力。重庆计划优化资源配置，做大链长链主企业，以整车、总成企业需求为牵引，招引一批补链强链延链关键项目，目标是做大做强 50 家现有零部件企业，培育 30 家汽车电子主导型、领军型和专精特新企业。

图 9：重庆市新能源汽车产业链图谱



资料来源：前瞻产业研究院，长江证券研究所

重庆目前已拥有 19 家整车企业、1200 家规模以上零部件企业，构建了覆盖“三大系统、12 大总成、56 种部件”的全产业链条。整车方面，全市共有整车生产企业 19 家，包括长安、赛力斯、东风、上汽、福特、现代等领先企业；汽车零部件方面，规模以上汽车零部件企业 1200 多家，包括美国江森、德国大陆、日本矢崎等全球百强零部件企业，潍柴、华域、延锋等国内百强零部件企业，比亚迪、宁德时代、赣锋锂业等名企也在此布局，汽车零部件本地配套率超过 70%。“大小三电”等核心配套具有良好基础，具备西部地区最为完整的智能网联新能源汽车产业链。

表 7：重庆整车厂分布

基地名	整车厂	类别	备注
重庆长安汽车股份有限公司	长安汽车，长安启源，深蓝，阿维塔，凯程	总部，整车，驱动电机，电动车工厂	长安汽车集团旗下厂商
重庆瑞驰汽车实业有限公司	东风汽车，赛力斯，东风小康	总部，整车，电动车工厂	赛力斯旗下重庆商用车工厂
赛力斯汽车有限公司	东风汽车，赛力斯，东风小康，问界	总部，整车，电池，驱动电机，电动车工厂	赛力斯集团旗下新能源车工厂(重庆市)
亚欧新能源汽车制造（重庆）有限公司	吉利，沃尔沃汽车，极星	整车，其他工厂，电池，电动车工厂	沃尔沃汽车旗下极星品牌(Polestar)的重庆工厂
上汽通用五菱汽车股份有限公司重庆分公司	上海汽车，通用，五菱	整车，发动机，电动车工厂	上汽通用五菱重庆工厂
长安福特汽车有限公司	长安汽车，福特，林肯	整车，发动机，变速器，电动车工厂	长安汽车和福特的合资公司
重庆铃耀汽车有限公司 第一工厂	长安汽车	整车，发动机	重庆铃耀汽车第一工厂
重庆恒通客车有限公司	Others (其它)	整车，电动车工厂	重庆恒通客车工厂
湖南江南汽车制造有限公司重庆分	Zotye (众泰)	整车，电动车工厂	众泰汽车重庆工厂

公司			
赛力斯汽车（湖北）有限公司重庆分公司	东风汽车，赛力斯，东风小康，蓝电	整车，电动车工厂	赛力斯集团旗下双福工厂
赛力斯汽车有限公司重庆两江分公司	东风汽车，赛力斯，东风小康，问界	整车，电动车工厂	赛力斯汽车超级工厂，于 2024 年 2 月正式投产
赛力斯汽车（湖北）有限公司重庆沙坪坝分公司	东风汽车，赛力斯，东风小康，问界	整车，电动车工厂	赛力斯汽车凤凰工厂(青凤工业园)，于 2022 年 7 月正式投产
重庆睿蓝汽车制造有限公司	吉利，睿蓝，Lifan (力帆科技)	整车，电动车工厂	睿蓝汽车重庆工厂，原力帆汽车鸳鸯工厂(重庆市)，新工厂于 2022 年投产
重庆睿蓝汽车制造有限公司北碚分公司	吉利，睿蓝，Lifan (力帆科技)	整车，电动车工厂	睿蓝汽车北碚工厂(重庆市)，为吉利科技集团生产换电车型
上汽红岩汽车有限公司	上海汽车	整车，电动车工厂	上汽集团旗下重型汽车生产企业(重庆市)
庆铃汽车股份有限公司	五十铃，庆铃	整车，电动车工厂	庆铃汽车和五十铃的合资公司(重庆市)
重庆铃耀汽车有限公司 第二工厂	长安汽车	整车，电动车工厂	重庆铃耀汽车第二工厂
长城汽车股份有限公司重庆分公司	长城汽车，哈弗，WEY，坦克，长城皮卡	整车，电动车工厂	长城汽车重庆工厂
鑫源汽车有限公司	鑫源，金杯，斯威	整车	鑫源汽车的重庆工厂
重庆长安跨越商用车有限公司	长安汽车	整车	长安跨越重庆商用车工厂
重庆长安跨越车辆有限公司	长安汽车，凯程	整车	长安汽车商用车厂商(重庆市)
重汽（重庆）轻型汽车有限公司	中国重汽，Weichai (潍柴)	整车	中国重汽和潍柴动力的合资子公司

资料来源：Marklines，长江证券研究所

图 10：重庆市新能源汽车产业链企业地图



资料来源：前瞻产业研究院，长江证券研究所

强化零部件环节的招商引资和链条完善。2023 年市级层面出台《重庆智能网联新能源汽车零部件产业集群提升专项行动方案(2023—2027 年)》，通过系统谋划和政策引导，加快推动关键环节补短板、优势环节强链条，实现产业链高质量协同发展。计划到 2027 年，重庆市智能网联新能源汽车零部件本地配套率提升 30 个百分点，累计推动 200 家汽车制造业以外的跨界企业进入零部件生产领域，新增招商引资企业 300 个，建成特色

产业园 20 个，持续扩大产业集聚度与本地化协同能力。在产业链布局方面，专项行动聚焦动力电池系统、智能底盘系统、智能网联系统、电子元器件、汽车软件、轻量化零部件和热管理系统七大方向，系统推进关键核心技术突破与本地产业链协同发展。此外 2024 年重庆市政府发布《重庆市新能源汽车便捷超充行动计划（2024—2025 年）》设立市级专项奖励资金池，用于支持超充基础设施加快建设。计划到 2025 年年底，实现全市建成超充站 2000 座以上，建成超充桩 4000 个以上。

表 8：重庆吸引大量汽车产业上市公司布局零部件产能

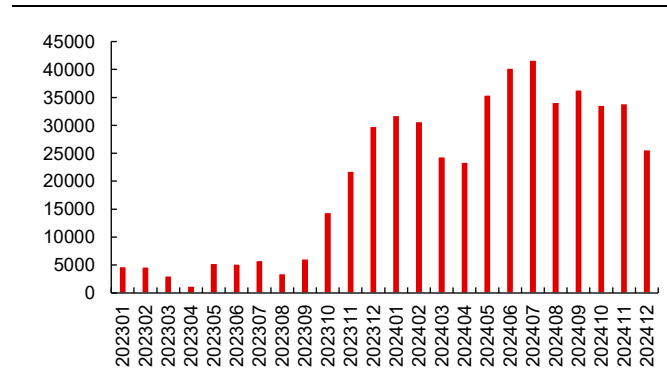
配套类别	主要上市公司
电池系统配套	赣锋锂业 (002460.SZ)、比亚迪 (002594.SZ)、珠海冠宇 (688772.SH)
材料与锻造	立中集团 (300428.SZ)、精锻科技 (300258.SZ)、铭科精技 (001319.SZ)
动力电机及驱动系统	大洋电机 (002249.SZ)、信质集团 (002664.SZ)、隆盛科技 (300680.SZ)
底盘与传动系统	拓普集团 (601689.SH)、华域汽车 (600741.SH)、万丰奥威 (002085.SZ)、双环传动 (002472.SZ)、凯众股份 (603037.SH)
车身与内饰	福耀玻璃 (600660.SH)、新泉股份 (603179.SH)、宁波华翔 (002048.SZ)、文灿股份 (603348.SH)、凌云股份 (600480.SH)
电子电器系统	京东方 A (000725.SZ)、沪光股份 (605333.SH)、北特科技 (603009.SH)、科博达 (603786.SH)
热管理与空调	银轮股份 (002126.SZ)、松芝股份 (002454.SZ)
过滤与泵类	恒勃股份 (301225.SZ) 德宏股份 (603701.SH)
仪表与人机交互	京东方 A (000725.SZ)、新泉股份 (603179.SH)

资料来源：爱企查，各公司官网，长江证券研究所

创新引领市场，深化华为赋能

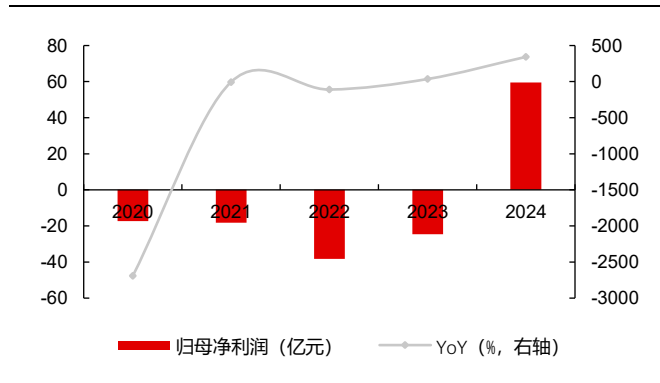
与华为深度绑定，赛力斯依托重庆完善的汽车零部件供应链，实现整车制造的高效化和智能化。2020 年至 2023 年，赛力斯集团曾连续 4 年出现亏损，累计亏损金额高达 98 亿余元。后续，公司凭借与华为技术有限公司跨界合作打造的“问界”品牌，在 2024 年实现“扭亏为盈”。2024 年，赛力斯集团投资华为旗下的引望智能技术有限公司，占股 10%，进一步加强了在智能汽车领域的技术布局。

图 11：赛力斯公司中国地区汽车销量（辆）



资料来源：Marklines，长江证券研究所

图 12：2020-2024 赛力斯归母净利润及增速

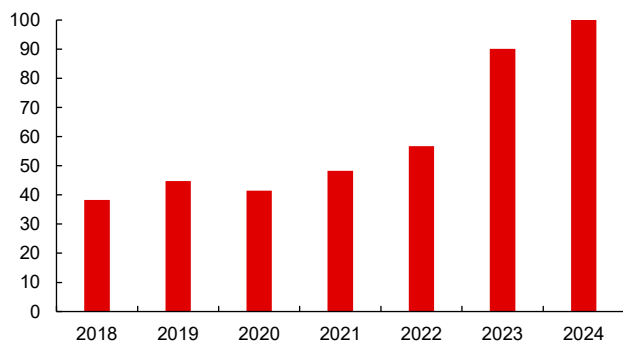


资料来源：Wind，长江证券研究所

携手华为、宁德时代，长安汽车打造高端智能电动汽车品牌阿维塔科技。2017 年起，长安汽车依托创新创业计划向智能低碳出行科技公司走起转型之路。2018 年长安汽车、

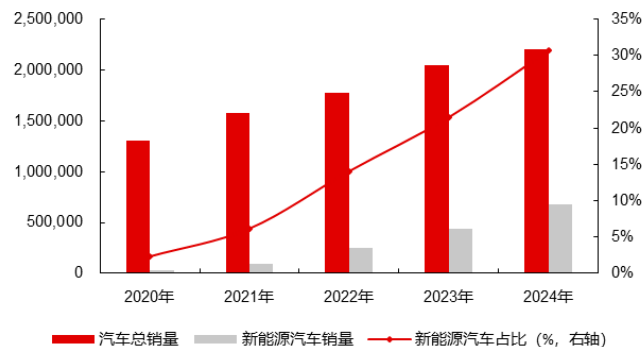
华为和宁德时代联合打造的高端智能电动汽车品牌阿维塔科技，搭载 HI 华为全栈智能汽车解决方案。其在 2025 年 4 月实现交付 11,681 辆，同比增长 122.6%，创下历史新高。2024 年，长安汽车与华为、中国联通联合建设了智能化程度最高的新能源汽车制造基地，广泛应用 5G、AI、数字孪生等技术，实现制造效率和能效的提升。

图 13：长安汽车研发投入情况（亿元）



资料来源：长安汽车年报，长江证券研究所

图 14：长安汽车集团汽车销量（辆）



资料来源：Wind，长江证券研究所

政策全面赋能，汽车集群树立

政策推动骨干整车厂与上千家零部件企业、研发机构、检测平台和金融服务机构重点区域集聚，初步形成“整车+主机厂—零部件—数字化平台—服务运营”闭环生态。重庆汽车制造业“朋友圈”加速扩大，创新联合体正在形成，针对智能网联新能源汽车“协同跨越”，推进创新协同、整零协同、跨域协同三个层面的深度融合。2023 年重庆规划布局“33618”现代制造业集群体系，即 3 个万亿级产业集群、3 个五千亿级产业集群、6 个千亿级特色优势产业集群，以及 18 个“新星”产业集群。其中，智能网联新能源汽车产业居于 3 大万亿级主导产业集群之首。围绕长安、赛力斯等整车企业和青山工业电机总成、南方英特热管理总成、孔辉科技空气悬架总成等链主企业，重庆以整车找总成、总成找部件，聚焦补链强链做“招商文章”，推动汽车零部件企业持续向重庆集聚。

图 15：重庆“33618”现代制造业集群体系



资料来源：有色网，长江证券研究所

政策端以系统化制度设计构建产业发展“四梁八柱”，形成全生命周期政策支持体系。以

《重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划（2022—2030 年）》为纲领性文件，明确“两步走”战略目标，到 2025 年实现产销量占全国 10%以上，2030 年建成世界级产业集群。配套出台《推进智能网联新能源汽车基础设施建设及服务行动计划》等专项政策，构建“规划+行动+细则”政策矩阵，涵盖研发创新、生产制造、市场应用、基础设施等全链条。

表 9：重庆市汽车重点产业政策及解读

发布时间	政策名称	内容解读
2017 年 3 月	《重庆市“十三五”控制温室气体排放工作方案》	鼓励使用节能低碳产品，反对过度包装；提倡低碳餐饮，推行“光盘行动”；倡导低碳居住，推广节水器具；倡导绿色低碳出行方式；鼓励购买节能环保汽车和新能源汽车，营造积极应对气候变化的良好社会氛围。
2019 年 4 月	《重庆市推动制造业高质量发展专项行动方案(2019-2022 年)》	推动现有整车企业加快开发中高端新能源汽车产品，重点发展纯电动汽车、增程式纯电动汽车，适度发展混合动力汽车。到 2020 年力争全市汽车产量超过 300 万辆（其中新能源汽车 20 万辆、智能网联汽车 80 万辆），单车价值提升至 9 万元以上；到 2022 年力争全市汽车产量超过 320 万辆（其中新能源汽车 40 万辆、智能网联汽车 120 万辆），单车价值提高至 10 万元以上。
2021 年 1 月	《重庆市 2021 年度新能源汽车推广应用工作方案》	强化市 - 区县两级联席推动机制；聚焦充换电基础设施、新能源汽车购置补贴、停车通行便利；设定年度推广目标并开展评估，增程式电动汽车纳入支持范围。
2021 年 2 月	《重庆市国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》	新建高性能汽车动力电池生产基地，包括汽车高性能动力电池(5GWh)、电芯、电控研发、设计、生产制造、物流、售后等。
2022 年 7 月	《以实现碳达峰碳中和目标为引领深入推进制造业高质量绿色发展行动计划(2022-2025 年)》	推动整车企业加快智能网联新能源汽车整车新品开发投放，力争到 2025 年全市智能网联新能源汽车产量达到 100 万辆。推动传统燃油车零部件企业加快向智能网联新能源汽车零部件领域转型，支持整车企业和关键总成企业吸纳中小企业，开展智能网联新能源汽车零部件技术合作攻关，持续加大动力电池、驱动电机等关键零部件领域企业引进培育力度，强化川渝地区智能网联新能源汽车产业链供应链融合，到 2025 年力争大、小三电等核心零部件区域配套率超过 80%。
2022 年 8 月	《重庆市建设世界级智能网联新能源汽车产业集群发展规划(2022-2030 年)》	对标“十四五”和 2035 远景目标，提出“新能源化、智能网联化、高端化、绿色化”方向；构建市级统筹、区县特色的产业格局，重点建设特色园区；推动汽车与大数据、云计算、智能交通、AI 等跨界融合；强调整车与零部件协同、全产业链协同创新。到 2025 年初步形成世界级智能网联新能源汽车产业集群雏形，智能网联新能源汽车产销量占全国比重达到 10%以上。打造一批全国领先的智能网联新能源汽车整车企业和品牌、引育一批关键零部件企业、创建一批创新平台、突破一批关键技术，搭建一批应用场景，基本形成智能网联新能源汽车产业新生态，智能网联新能源汽车产业链、供应链覆盖全国，并具有

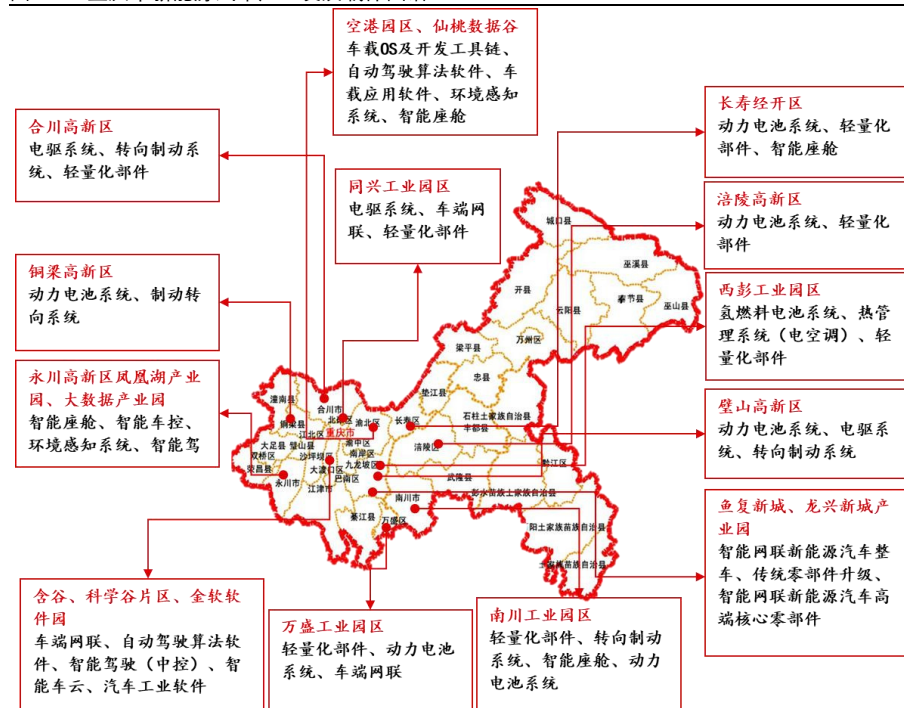
一定国际辐射能力。

2022 年 9 月	《重庆市推进智能网联新能源汽车基础设施建设及服务行动计划 (2022-2025 年)》	到 2025 年底, 全市智能网联新能源汽车基础设施网络服务效能、技术能力、覆盖率在西部地区达到领先水平。
2022 年 9 月	《重庆市“十四五”节能减排综合工作实施方案》	到 2025 年, 全市新能源汽车产量达到 100 万辆, 新增纯电动汽车不少于 10 万辆。率先淘汰老旧车辆, 优先采购使用节能和新能源汽车, 除特殊用途车辆外, 全市各级党政机关、企事业单位新增和更新的公务用车纯电动汽车占比不低于 30%。
2023 年 6 月	《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案 (2023—2027 年)》	提出“33618”现代制造业集群体系: 3 个万亿级、3 个千亿级、6 个百亿级、18 个十亿级; 智能网联新能源汽车被列为三大万亿级主导产业之一。引导燃油车产能有序转向新能源汽车产能, 着力推动整车产能向优势企业集中, 支持头部企业构建具备市场竞争力的产品体系; 加快布局汽车芯片、智能软件、电池、电机、电控、热管理系统等关键技术以及核心零部件; 聚焦支撑体系建设, 全面推进充换电、氢能加注、车路协同、智慧立体交通等新型基础设施加快落地, 构建高效协同的新能源汽车产业生态。
2023 年 11 月	《重庆智能网联新能源汽车零部件产业集群提升专项行动方案 (2023—2027 年)》	到 2027 年, 打造一批在全国细分领域领先的链主企业, 重点关键技术和产品基本实现自主可控, 建成跨域融合、上下协同、互利共赢、全国领先的智能网联新能源汽车零部件产业集群, 全市智能网联新能源汽车零部件产业营业收入达到 7000 亿元, 累计新增新型智能网联新能源汽车零部件企业 800 家。
2024 年 9 月	《重庆市推动低空空域管理改革促进低空经济高质量发展行动方案 (2024—2027 年)》	对低空空域管理改革、行业应用和消费市场等示范应用场景、通用航空器整机制造能力等目标做出了具体部署。

资料来源: 重庆市人民政府官网, 前瞻产业研究院, 长江证券研究所

政策赋能叠加产业集群, 重庆有望打造全国新能源汽车高地。重庆市政府于 2025 年 2 月 6 日召开的西部地区高质量发展先行区建设新闻发布会上明确提出“打造智能网联新能源汽车之都”的战略目标, 力争 2025 年新能源汽车产量突破 130 万辆、汽车产值增长 12%。在政策全面赋能与产业集群效应叠加下, 重庆正以更高质量、更快速度迈向全国新能源汽车产业高地。

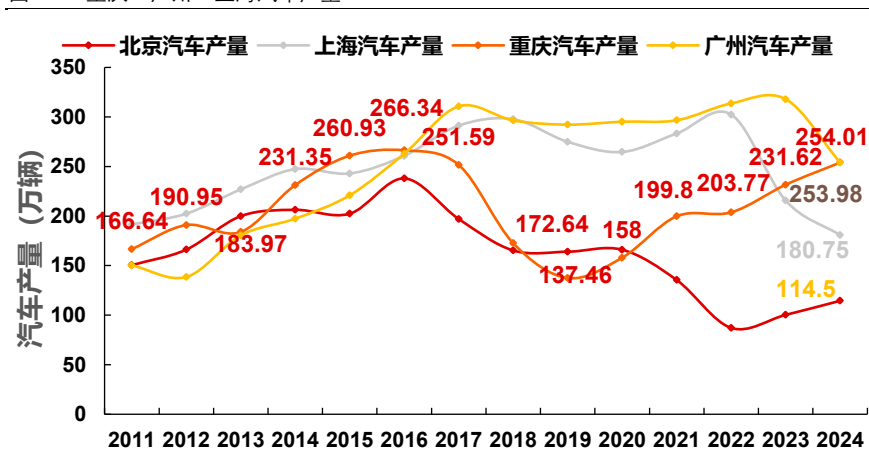
图 16: 重庆市新能源汽车产业发展载体图谱



资料来源: 前瞻产业研究院, 长江证券研究所

各项政策的强力支撑下，整零协同、软硬结合、共建生态，重庆汽车产业迎来“质+量”双提升。2023 年全市汽车产量达到 232 万辆，跃居全国第二，终结了广州、上海“二强争霸”的局面。2024 年重庆汽车产量达 254.01 万辆，时隔八年重回“中国汽车第一城”，其中新能源汽车产量达到 95.3 万辆，同比增长 90.5%，整车生产规模进入全国省市前三位。重庆新能源汽车市场加速驶入高端赛道，主流车型单车价值突破 23.6 万元，同比提升 7.3 万元；售价 20 万元以上的车型占比由 2023 年 26.7% 上升至 48.3%。其中，问界 M9 全年销量超 15.1 万辆，在 50 万元以上豪华细分市场中稳居榜首。“重庆造”新能源汽车正以显著的产品价值和优化的市场结构，实现强劲的高端突破。按规划，到 2025 年，重庆智能网联新能源汽车年产销量有望超过 150 万辆，占全国比重达到 10% 以上，形成世界级产业集群雏形；到 2027 年，产销量将超过 200 万辆，建成万亿级产业集群。

图 17：重庆、广州、上海汽车产量



资料来源：国家统计局，各省市统计局，长江证券研究所

表 10：汽车产量排名前十省市

排名	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
1	重庆	广东	广东	广东	广东	广东	广东	广东	广东	广东
2	上海	重庆	上海	上海	吉林	吉林	上海	上海	重庆	安徽
3	广东	上海	吉林	吉林	上海	上海	吉林	吉林	上海	重庆
4	广西	吉林	湖北	湖北	河北	河北	湖北	重庆	安徽	江苏
5	吉林	广西	重庆	广西	广西	广西	重庆	湖北	江苏	山东
6	北京	湖北	广西	重庆	北京	北京	广西	广西	山东	上海
7	湖北	北京	北京	北京	重庆	重庆	安徽	安徽	湖北	陕西
8	安徽	安徽	江苏	江苏	河北	安徽	北京	陕西	吉林	浙江
9	江苏	江苏	安徽	河北	天津	山东	河北	浙江	浙江	吉林
10	河北	河北	河北	浙江	浙江	河北	山东	山东	陕西	湖北

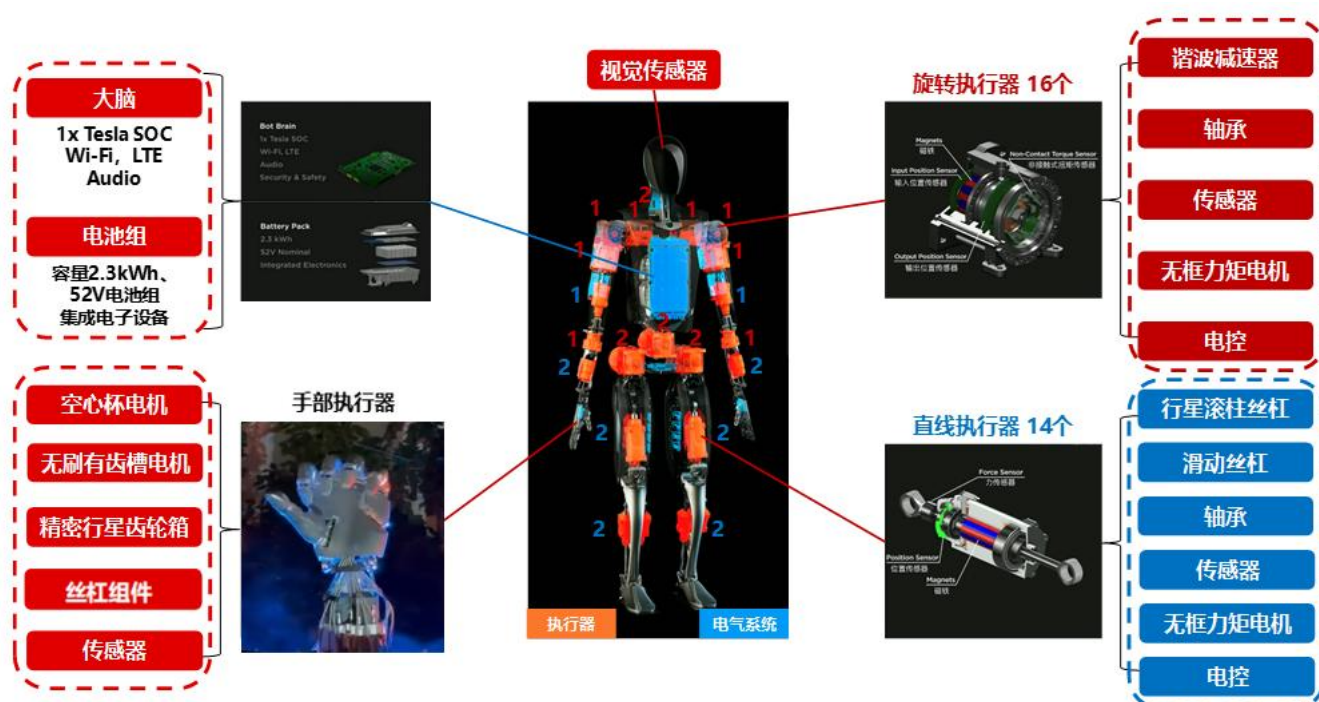
资料来源：国家统计局，长江证券研究所

汽车产业协同性强，重庆机器人具备先发优势

机器人产业方兴未艾，万亿空间初现

特斯拉人形机器人 Optimus Gen2 核心零部件包括芯片&系统、旋转/直线执行器、灵巧手、电池组等。特斯拉 Optimus 全身超 200 个自由度，其中全身 30 个“关节”、手部各 22 个自由度，用电功率静坐时 100W，行走时 500W。1) 旋转执行器：核心零部件包括谐波减速器、无框力矩电机、传感器等；2) 直线执行器：核心零部件包括行星滚柱丝杠、无框力矩电机、传感器等；3) 灵巧手：每只手 5 个手指、22 个自由度，核心零部件包含空心杯电机、精密行星齿轮箱等；4) 芯片&系统：特斯拉 SOC 芯片、FSD 系统等。

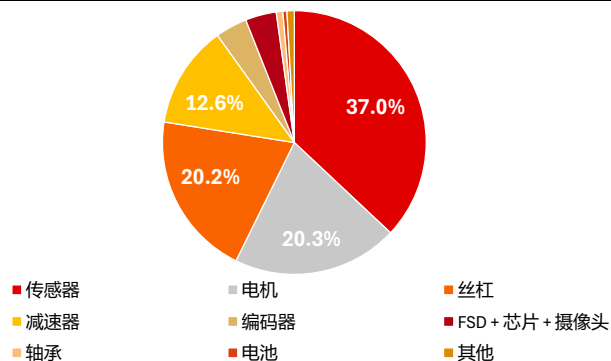
图 18：新款特斯拉 Optimus Gen2 核心零部件拆分



资料来源：特斯拉 AI Day，立德共创，长江证券研究所

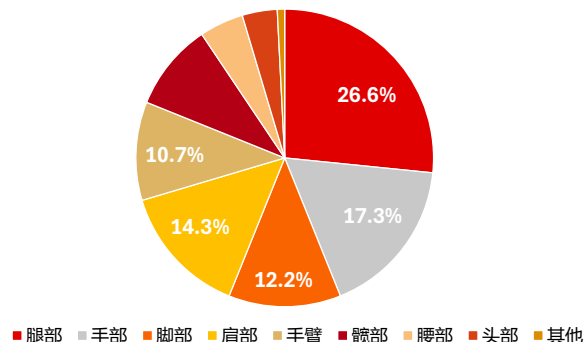
成本构成来看，特斯拉机器人传感器、电机占比较高。根据 Morgan Stanley Research，传感器包含一维、六维等力矩传感器占比达 37%；电机包含无框力矩电机以及手部无刷有齿槽电机等占比达 20.3%；丝杠包含滚柱丝杠以及手部丝杠等成本占比达 20.2%；减速器成本占比为 12.6%。分部位来看，成本主要集中于四肢，其中腿部和手部占比分别为 26.6%和 17.3%。

图 19: Optimus Gen2 成本拆分按照零件



资料来源：Morgan Stanley Research，长江证券研究所

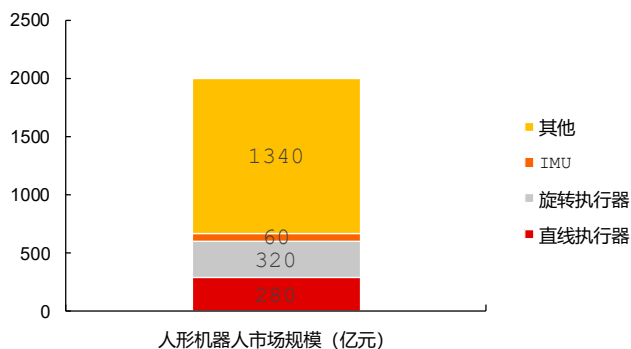
图 20: Optimus Gen2 成本拆分按照部位



资料来源：Morgan Stanley Research，长江证券研究所

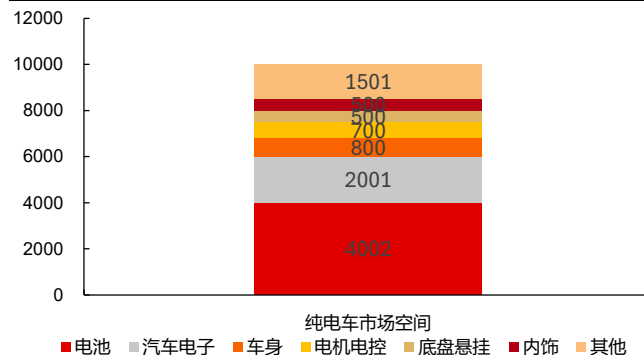
远期人形机器人市场空间有望达千亿元，有望触及万亿纯电车市场。人形机器人可以模拟人类的各种行动，在工业中，人形机器人或可应用于工业机器人难以使用的领域，包括仓库管理/物流管理领域以及简单但人力负担较重的领域，例如移动货物上下楼梯。在家庭环境中，人形机器人将面对更多多样化的应用场景，通过使用对象识别、精准导航等技术协助末端执行器来完成一系列复杂运动。据 Goldman Sachs Research，人形机器人有望分别于 2025-2028、2030-2035 年在工业场景和消费场景实现经济可行性，未来销量有望达百万台，以单机售价 20 万元测算，市场规模可达 2000 亿元；2024 年国内纯电车市场空间已达万亿元，若人形机器人销量达 500 万台，则市场规模为 1 万亿元，远期有望达到汽车市场规模。

图 21: 人形机器人未来市场空间测算（亿元）



资料来源：PMR，绿的谐波招股说明书，长江证券研究所

图 22: 2024 年纯电车市场空间测算（亿元）



资料来源：PMR，绿的谐波招股说明书，长江证券研究所

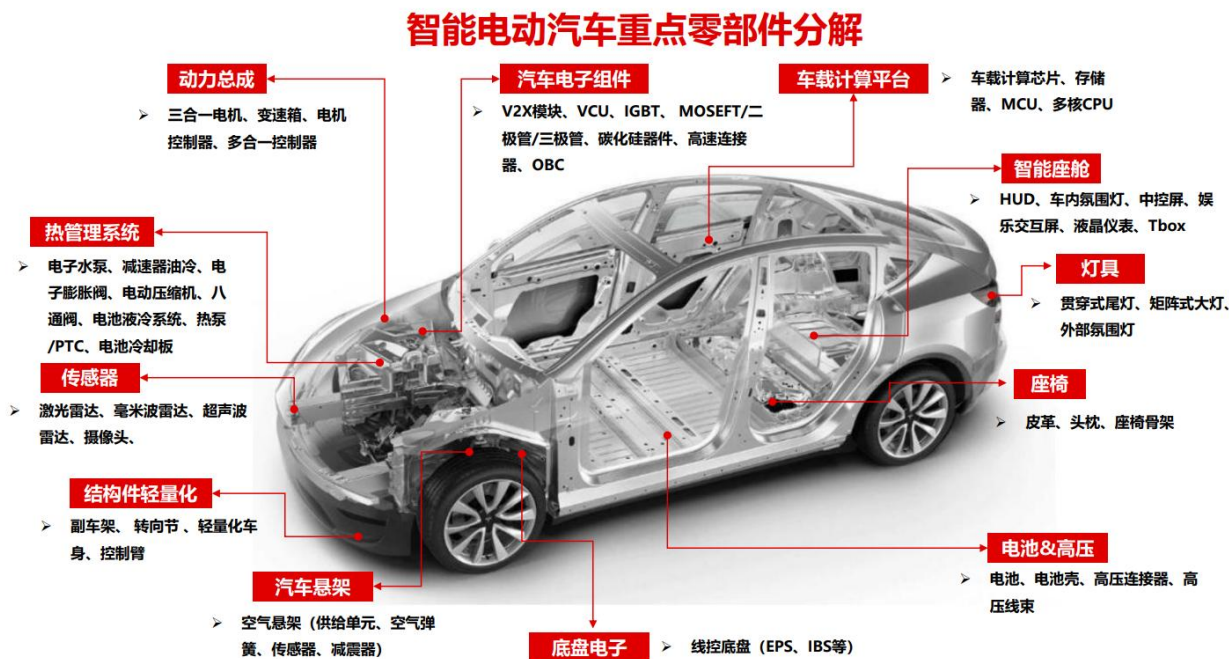
注：假设未来机器人规模快速增长后，各零部件快速降本。1) 特斯拉人形机器人售价预计 2-3 万美元，假设未来人形机器人售价 20 万人民币人形机器人行业发展尚处早期，测算基于技术、经济、行业发展等假设，鉴于现实情况的复杂性，测算结果仅供参考。

机器人与汽车具备高度协同性

智能电动汽车零部件，相较于传统汽车，内部零部件发生巨大变化。1) 电动化：动力总成的改变创造了电池、电机电控等产品的出现，同时续航里程的提升要求轻量化、热管理等配套零部件的支持；2) 智能化：智能驾驶从感知、决策到执行的闭环，带动传感

器、控制计算平台和底盘电子的渗透率的提升；3）科技化：更舒适更便捷的体验使得新技术不断在智能电动车中应用，智能座舱、多功能座椅、智能车灯、空气悬架等差异化科技应用配置率不断提升。

图 23：汽车零部件拆解



资料来源：汽车之家，长江证券研究所

机器人和智能电动车零部件在感知层、决策层、执行层以及能源层等方面存在诸多共同点。在感知层方面，两者都依赖多种传感器来获取环境信息，如汽车的雷达、摄像头和超声波传感器，以及机器人的视觉传感器、激光雷达和力觉传感器，且都需要通过传感器融合技术提高感知的准确性和可靠性。在决策层，汽车的域控制器和机器人的中央控制器都承担着数据处理和决策制定的核心任务，依赖于强大的计算能力和先进的算法，如深度学习和强化学习，以实现智能化决策。在执行层，汽车的转向、制动和动力系统与机器人的减速器、电机和执行器都需要精确控制和高可靠性，均需要使用电机、减速器和丝杠等零件。在能源层方面，两者都广泛使用电池技术，汽车的电池系统和机器人的电池系统都需要配备电池管理系统以确保安全性和可靠性。

表 11：智能电动车和机器人零部件分层次对比

对比维度	智能电动车	机器人	共同点
感知层	毫米波雷达、激光雷达、摄像头、超声波传感器	视觉传感器、激光雷达、红外传感器、力觉传感器	两者都依赖多种传感器获取环境信息，且传感器功能有重叠，如激光雷达和摄像头。
决策层	自动驾驶域控制器、车身控制域控制器、动力总成域控制器	中央控制器、运动控制单元、人工智能模块	两者的核心控制器都负责数据处理和决策制定，需要强大的计算能力和先进的算法。
执行层	转向系统：电动助力转向、线控转向系统；制动系统：液压制动、电子制动系统；动力系统：发动机、电机、	减速器、电机、丝杠	汽车的转向、制动以及动力系统与机器人的关节运动控制在控制策略上有相似之处，均需要使用减速器、电机以及丝杠等

	减速器	零部件
能源层	电池系统：电池组、电池管理系统 (BMS)	两者都依赖电池作为能源来源

资料来源：长江证券研究所

重庆政商发力，助力机器人产业集群崛起

顶层赋能产业，政策密集出台

重庆机器人战略坚定，顶层制度上为机器人产业发展赋能。2011年，面对当时日益激增的工业机器人需求，重庆已紧锣密鼓对机器人产业“排兵布阵”，筹谋相关发展规划。2013年，重庆市政府印发《关于推进机器人产业发展的指导意见》，提出把机器人产业作为重要的战略性新兴产业加快培育发展，并把这一产业列为重点发展的新兴产业之一。从2015年起，全球知名机器人品牌企业如日本川崎、德国库卡、瑞士ABB等接连来渝落子。2021年，重庆再次“加注”机器人产业发展，印发《重庆市推动机器人产业高质量发展工作方案》，吹响以工业机器人、服务机器人、机器人检测认证为重点的机器人产业发展“冲锋号”。2023年重庆制定了《重庆市AI及服务机器人产业集群高质量发展行动计划（2023—2027年）》。2024年，为培育和发展机器人产业，重庆在政策层面相继出台了一系列文件，包括《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》、《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展的若干政策措施》等，从顶层制度上为机器人产业发展赋能。

表 12：《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》

章节	主要内容
目标	到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著。聚焦机器人应用重点领域，突破一批机器人关键技术，开发一批机器人中高端产品，引育一批“机器人+”应用标杆企业，提供一批机器人创新应用解决方案，推广一批具有较高水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批应用体验中心和试验验证中心，推广一批“机器人+”试点区县。
重点领域	（1）机器人+制造业。面向汽车、电子信息、装备制造等领域数字化转型需求，打造智能检测、装配、搬运、焊接、喷涂等制造业典型应用场景，开发出特色鲜明的智能工业机器人，研制数字化车间、智能工厂等场景解决方案，带动重载、协作、复合等机器人创新研发和规模化应用。 （2）机器人+农业。面向农业机械智能化发展需求，打造投放、收获、分拣、清污、消毒、生产环境监测、农产品初加工等农业典型应用场景，推动机器人与农、林、牧、渔等生产深度融合，带动与农田、农艺、品种相适应的农业机器人创新研发和示范应用。 （3）机器人+智能建造。面向房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等建设需求，打造混凝土摊铺、路面与楼地面整平、墙板安装、装饰装修、测量测绘、管道修补、地面铺装等典型应用场景，研制建设工程部品部件生产、施工安装、运维等建筑机器人，探索“人机协同”的新型组织模式。 （4）机器人+公共服务。面向学校、公共服务、数字医院、健康社区等建设需求，打造移动平台、智能发育、多媒体识别与理解、自动诊疗、精准定位、辅助医疗、康养照护等服务应用场景，带动教学、解说、手术、养老康复、残障辅助等机器人创新研发和应用推广。 （5）机器人+特种应急。面向能源基础设施、社会安全、极限环境、特殊作业等需求，打造应急救援、地质探测、电厂巡检、无人运输、城市巡逻等特种应急典型应用场景，带动巡检、检测、探测等特种应急机器人创新研发和规模化应用。
重点工作	（1）攻关机器人产业关键核心技术。整合科技资源，开展政产学研用协同创新，攻克一批具有全局性影响、带动性强的关键共性技术，实现机器人关键零部件制造、整机设计、人机协同等核心技术突破，机器人智能化水平显著提升。依托重庆大学、重庆理工大学、重庆市农业科学院等科研院所的理论研究和试验基础优势，推动科技资源、创新要素、政策服务集聚，驱动产业创新发展。支持建设市级制造业创新中心、技术创新中心和实施关键技术攻关项目、重点产业化项目。 （2）开发中高端机器人产品。依托机器人企业和研发平台，面向用户需求和机器人应用重点领域，重点开发重载智能工业机器人、工业复合机器人、农业机器人、智能建造机器人、协作机器人、人形机器人、教学/助学机器人、导引机器人、医疗机器人、养护机器人、特种应急机器人等中高端机器人整机产品，研发全系列的开放式机器人运动控制系统、大功率直驱伺服电机、高性能视觉传感器、力传感器、位置传感器及高性能末端执行器等机器人关键零部件，提高机器人关键零部件的质量稳定性，加速实现机器人关键零部件国产化。 （3）培育机器人重点企业。围绕构建机器人产业体系，支持有意愿的经济社会各领域的重点企业发展机器人产业，吸引国际知名机器人制造企业、系统集成企业来渝发展，针对具有重庆特色的“机器人+”应用场景，培育一批技术水平领先、在全国具有影响力的机器人制造重点企业。力争形成一批引领全国重点应用领域机器人发展的标杆企业，重点支持大型企业引领产业链集群式发展。 （4）搭建“机器人+”应用供需平台。依托重点企业、高校院所、行业组织、用户企业等单位，整合机器人相关技术、产品、解决方案、人才等资源，建设“机器人+”应用供需平台，开展资源共享、协作配套、信息互通等技术—产品—集成—应用场景的常态化供需对接活动。打造“机器人+”产业创新生态活动品牌，促进各行业机器人应用落地，开展具有重庆辨识度的“机器人+”应用供需对接活动。

(5) 探索“机器人+”应用创新模式。支持用户单位、机器人企业、系统集成企业与高校、科研院所等共同组建产业创新综合体，突破关键共性技术难题，深挖释放潜在应用需求，实现产学研用一体化。通过短期租赁、共享服务、代运营等方式加强商业应用推广，催生机器人应用新业态。依托重点企业和产业集群，征集一批“机器人+”应用场景，推广示范一批创新成果显著、推广价值较高的应用场景。

(6) 打造细分应用体验和试验验证中心。依托机器人企业、系统集成企业和用户单位，围绕各领域细分应用场景，联合搭建“机器人+”应用体验中心，提升用户体验，扩大机器人新产品消费和推广。依托用户单位、机器人企业和第三方检测评定服务平台，建设具备机器人应用技术标准试验验证、质量检测、创新孵化等能力的试验验证中心，加大应用数据积累，提升机器人产品的安全性、稳定性、可靠性、易用性等水平。

(7) 建设“机器人+”应用试点。聚焦制造业、农业、智能建造、公共服务和特种应急等重点领域，在我市机器人制造能力较强、应用需求较为突出、具备产业特色的区县开展“机器人+”应用试点，并纳入跟踪评价范围。试点期间，各区县应加强组织协调，建立完善管理机制，细化目标成效，明确参与试点工作的市场主体及安全责任，提出可量化的预期成果。市经济信息委将视情况会同相关部门组织开展试点成果评价，并组织交流和宣传推广。鼓励各试点区县出台“机器人+”应用专项支持政策。

资料来源：重庆市经济和信息化委员会，长江证券研究所

表 13：《重庆市支持具身智能机器人产业创新发展的若干政策措施》

章节	措施	主要内容
构建产业创新体系	支持创新平台建设	支持具身智能机器人企业牵头组建产业研究院、产业创新综合体、制造业创新中心，支持相关企业、科研机构、高等院校在结构学与机器人设计、环境交互与自主控制、人机协作与群体智能、虚拟仿真与虚实转换等方面新建一批企业技术中心、产业技术工程化中心、重点实验室、概念验证中心等创新平台。
	推动关键技术攻关	围绕“存算一体”芯片、高性能末端执行器、直线电驱动关节、新型传感器、机器人操作系统等研发方向部署市级科技创新重大重点项目，推动核心技术攻关。通过“揭榜挂帅”方式重点攻关感知—语言—动作模型、世界模型、通用技能训练框架、模型压缩、参数高效微调、仿真数据引擎、虚实转换、神经辐射场、占用网络、场景流估计、扩散策略、因果推理、检索增强生成、思维链等具身大模型生态体系相关技术，并形成一批产业化成果，榜单支持总额不超过 1000 万元。
加强产品应用推广	精准开放应用场景	以智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业等为突破，通过“揭榜挂帅”方式分期分批引导相关单位开展应用场景开放试点，与具身大模型企业、本体设计集成企业、相关科研院所等合作，快速打造基于“端到端”训练、有一定通用性、可全身移动和灵巧操作、能解决制造业柔性生产和非标自动化等问题的具身智能机器人整机产品，每个榜单支持金额不超过 500 万元。
	加强应用示范推广	利用市、区县（含两江新区、西部科学城重庆高新区、万盛经开区等开发区）两级智能化改造政策渠道，对在智能化改造中规模化应用具身智能机器人产品的企业予以支持。支持具身智能机器人研发制造企业加强与医疗、教育、家政、建筑、养老、市政、特种作业等相关领域合作，通过应用场景开放，开发推广适用性强、规模效益好的具身智能机器人产品。
提升产业生成能力	搭建产业生成平台	支持有关区县牵头，联合产业孵化和投资机构组建具身智能机器人产业生成平台，围绕具身智能机器人领域科技成果选种、育苗、孵化、成长、上市提供全成长周期服务，快速生成一批具身智能机器人领域专精特新中小企业并给予支持。鼓励重点区县围绕具身智能机器人产业建设孵化器、加速器等平台，并通过市、区县两级财政给予支持。
	加快培育市场主体	支持具身智能机器人创业团队和中小企业参与创客中国等创新创业赛事。支持具身智能机器人领域企业创建高新技术企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业。培育一批具有生态主导力、品牌竞争力、国际影响力的瞪羚企业和独角兽企业并给予支持；适时将发展成效好的具身智能机器人企业纳入全市领军链主企业跨越发展“鲲鹏”行动并给予支持。
强化发展要素支撑	完善公共服务体系	推进产业开源发展，以“揭榜挂帅”方式引导有算力基础和 MaaS（模型即服务）平台运营能力的企业联合相关科研单位和行业组织共建具身智能开源社区，搭建在线仿真平台，综合治理具身智能数据集，支撑具身大模型训练，开源大模型参数、核心算法，构建国产机器人操作系统生态等，并提供增值服务、双版本、云托管、开源孵化等服务，榜单支持总额不超过 500 万元。深化产学研合作、产科金融融合，加快搭建完善共享制造、中试验证、检验检测、科技金融、产业孵化等公共服务平台并给予支持。
	支持标准体系建设	坚持标准先行，支持组建重庆市具身智能机器人标准化技术委员会，推动国家标准、行业标准宣贯；推动科技成果转化标准，围绕模块化机器人设计、系统集成

加强人才队伍建设	成、整机型号、精密部件、通用性能、行业应用等方面制修订一批优势特色标准，并对牵头制修订国际标准、国家标准、行业标准的给予支持。
	加大力度引进相关创新创业人才和团队，实现“引进一个专家或团队，突破一项关键技术”。支持具身智能机器人企业引进急需紧缺人才和卓越工程师，对企业引进的特殊人才给予支持；紧扣具身智能机器人产业发展所需，加强技术攻关人才、经营管理人才、职业技能人才的培养力度，建立健全柔性引才机制。深化产教融合、校企合作，支持有关区县组建具身智能机器人产教联合体。
	鼓励重庆市产业投资母基金和产业资本、社会资本、有关区县以市场化方式共同出资组建具身智能机器人产业投资基金。鼓励重庆科技创新股权投资引导基金牵头组建具身智能机器人产业天使基金、风险投资基金。鼓励金融机构开展针对具身智能机器人开源项目和企业的金融服务创新，提供知识产权质押融资、股权融资等服务。对具身智能机器人企业实施技术改造及扩大再投资项目给予贴息支持。
	依托市制造强市建设领导小组机制和 AI 及机器人工作组，统筹推进全市具身智能机器人产业发展，研究制定重大政策措施，定期统筹调度产业发展，协调解决重大问题。
加强协调联动	切实加强组织领导
	营造良好发展氛围

资料来源：重庆市经济和信息化委员会，长江证券研究所

产投持续发力，加速完链补链

产品、生态齐推进，资金扶持不断加码。产品层面，重庆成功推动华数、七腾等企业的两款产品获得首批国家级首台（套）重大技术装备保险补偿资格，并新认定了 7 款机器人领域市级首台（套）重大技术装备产品，不断完善机器人产品谱系。生态层面，2023 年重庆推动制造业数字化转型，已建成 183 家智能工厂、1096 个数字化车间，2024 年新认定了 39 个智能工厂和 138 个数字化车间，推进智能制造的融合发展。重庆建立重点机器人企业和重大场景应用项目推介机制，鼓励市级产业投资母基金、产业资本、社会资本以及有关区县，用市场化方式组建具身智能机器人投资基金，引导商业银行、投资基金向“机器人+”应用领域倾斜，精准对接机器人企业、系统集成企业融资需求。

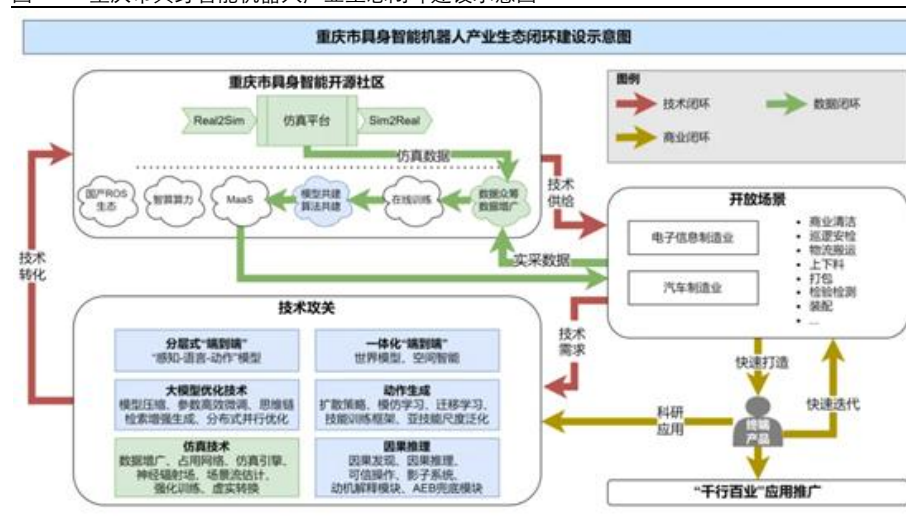
表 14：重庆市工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目（具身智能机器人方向第一批）立项

项目类别	项目名称	牵头单位	补助经费（首期拨付）/自筹经费（万元）
开源社区	具身智能开源社区建设与运营	国科开源科技（重庆）有限公司	500（100）/1000
开放场景	面向汽车智能制造应用场景的具身智能机器人开发	重庆理工大学	500（100）/1250
	面向汽车总装应用场景的具身智能机器人开发	重庆邮电大学	500（100）/2000
	面向新能源汽车电驱产线关键柔性生产环节的具身智能机器人开发	跨维（重庆）智能机器人有限公司	500（100）/1000
	面向笔电装配柔性生产环节的具身智能机器人开发	重庆珞科达智能设备有限公司	500（100）/1000
	面向集成电路板封装打包柔性生产环节的具身智能机器人开发	重庆大学	500（100）/1500
	面向新型显示制造场景的具身智能机器人开发	中国科学院重庆绿色智能技术研究院	500（100）/1000
技术攻关	具身智能因果推理关键技术攻关	重庆大学	40（0）/40
	面向工业高效三维感知的具身空间智能关键技术研究与应用	哈尔滨工业大学重庆研究院	40（0）/40
	具身智能仿真训练关键技术攻关	重庆交通大学	40（0）/60

资料来源：重庆市经济和信息化委员会，长江证券研究所

技术攻关、开源发展、开放场景，三位一体构建生态闭环。重庆立项了第一批开源社区、开放场景、技术攻关等三类共 10 个具身智能机器人项目。“具身智能开源社区建设与运营”位列榜首，标志着重庆将建设国内首个聚焦具身智能机器人领域的开源社区，将为重庆发展具身智能机器人产业夯实算力、算法和数据底座，推动产业生态协同发展，形成具身智能产业发展“重庆样本”。由国科开源科技（重庆）有限公司牵头，联合重庆博拉智算科技有限公司、数字重庆大数据应用发展有限公司智算科技分公司等共建的“具身智能开源社区建设与运营”项目，将整合智算算力平台、模型即服务平台等 6 类功能，形成覆盖机器人研发全链条的开放生态。此次立项名单中的其他项目，包括“面向汽车智能制造应用场景的具身智能机器人开发”“面向新型显示制造场景的具身智能机器人开发”等 9 个。按照项目规划，重庆市级财政将对每个项目予以相应补贴，并分阶段考核项目建设、运营达标等实施情况，确保项目高效落地。另外，重庆市经济信息委还同步公布工业和信息化领域“揭榜挂帅”项目榜单（具身智能机器人方向第二批），围绕具身智能扫地机器人、药房机器人、居家智能床形机器人、AI 超级智能钢琴和医疗服务机器人等 5 类功能型机器人，以及智能宠物机器狗、具身情感陪伴机器人和具身智能玩具等 3 类陪伴型机器人进行项目征集。

图 24：重庆市具身智能机器人产业生态闭环建设示意图



资料来源：重庆市经济和信息化委员会，长江证券研究所

重庆具身智能机器人应用场景丰富，以智能网联新能源汽车、新一代电子信息制造业为主要突破。重庆为深入推进“33618”现代制造业集群体系建设，培育壮大智能装备及智能制造产业集群，加快机器人应用推广，确定了 2025 年度重庆市“机器人+”典型应用场景，此次发布的 32 个“机器人+”应用场景名单，包括制造业、农业、智能建造、公共服务、特种应急等多个领域。这些场景展现了机器人技术在不同领域的广泛应用和创新，将为重庆经济发展注入新活力。以入选的长安汽车数智工厂为例，这个于 2024 年正式启用的工厂，设计新能源汽车年产能 28 万辆左右，其中广泛应用了 5G、人工智能、数字孪生等 40 余项先进技术，具有“智能、低碳、高效”三大特征。在众多新技术加持下，数智工厂的制造效率综合提升 20%、成本降低 20%、能耗降低 19%。平均每 60 秒就有一辆新汽车从这里下线。

表 15：2025 年度重庆市“机器人+”典型应用场景

重点领域	企业名称	场景名称	用户单位
制造业	重庆华数机器人有限公司	长安新能源汽车制造机器人数字工厂场景	重庆长安汽车股份有限公司
	川崎（重庆）机器人工程有限公司	车内水性阻尼材料（LASD）喷涂工作站场景	重庆长安汽车股份有限公司、北京长安汽车公司
	中机中联工程有限公司	重载穿梭式搬运机器人（RGV）在液压挖掘机装配生产线的应用场景	山西太重工程机械有限公司
	重庆遨博智能科技研究院有限公司	面向通机行业基于机器人的机油加注装配应用场景	重庆鑫源摩托车股份有限公司
	重庆川宜机电设备有限公司	机器人+智能化陶瓷施釉	重庆名檀陶瓷有限公司
	重庆华创智能科技研究院有限公司	物流分拣移动供电搬运机器人	成都百德邮政专用设备制造有限公司、苏州金峰物流设备有限公司、广东信源物流设备有限公司
	重庆华创智能科技研究院有限公司	空中移动供电仓储机器人	盟立自动化科技（上海）有限公司、北京中恒晖机电设备有限公司、台湾禾铨实业有限公司
	重庆朗正科技有限公司	烟草物流行业智能划箱与拆码垛机器	贵阳普天物流技术有限公司
	中机中联工程有限公司	高精度重载自适应装配 AGV 机器人在采煤机装配生产线的应用	天地上海采掘装备科技有限公司
	中机中联工程有限公司	智能浇注机器人在离心铸造工艺中的应用	无锡布勒机械制造有限公司
	重庆遨博智能科技研究院有限公司	面向通机行业基于机器人的拧紧柔性装配应用	重庆隆鑫发动机有限公司
	川崎（重庆）机器人工程有限公司	汽车冲压线尾柔性自动装箱系统	南京长安汽车有限公司；一汽丰田汽车（成都）有限公司；智行盒子（河南）科技有限公司
	重庆川宜机电设备有限公司	机器人+智能化窑车装出窑	重庆名檀陶瓷有限公司
	捷米（重庆）机器人有限公司	新能源汽车轮毂轴承单元机器人智能装配生产线	重庆长江轴承股份有限公司
农业	重庆衍数自动化设备有限公司	质量追溯检测多工位机器人工作站应用场景	杭州至信汽车配件制造有限公司
	威马农机股份有限公司	深泥脚田水稻无人驾驶插秧机器人应用	重庆博芮农业科技有限公司、重庆梓琪农机有限公司
智能建造	重庆建工工业有限公司	大型非标钢结构非受限空间平、立角焊缝智能焊接	重庆建工工业有限公司、凉山州现代房屋建筑集成制造有限公司
公共服务	重庆云脑医疗科技有限公司	基于脑机接口技术的康复机器人系列产品推广应用	重庆市第五人民医院
	宁星智感科技有限责任公司	新型人工智能管理机器人为企业高层决策者提供全新决策应用场景	重庆鼎润医疗器械有限责任公司
	重庆生物智能制造研究院	足型检测	重庆凯闻思健康科技有限公司
	重庆生物智能制造研究院	下肢康复训练	重庆两江人民医院
	重庆楼楼管家信息技术有限公司	小力到家机器人配送智慧社区服务	重庆楼楼管家信息技术有限公司
	重庆柏楠科技有限公司	智能讲解机器人在各类展会、公司展厅、营业厅等场景下的应用	重庆两江新区管委会现代服务局
	塔比星健康科技（重庆）有限公司	多功能智能康养机器人康养护理中应用	重庆润悦养生保健有限公司
	塔比星健康科技（重庆）有限公司	多功能智能康养机器人人体穴位定位	重庆润悦养生保健有限公司、颐草堂大药房有限公司
	塔比星健康科技（重庆）有限公司	多功能智能康养机器人自动诊疗	重庆润悦养生保健有限公司、颐草堂大药房有限公司
	招商局重庆交通科研设计院有限公司	面向公路隧道运营安全的监（检）测机器人应用	重庆市九龙坡区市政设施维护管理处
特种应急	七腾机器人有限公司	智能巡检机器人在富海能源炼焦车间的应用	菏泽市郓城县随官屯镇化工产业园
	七腾机器人有限公司	巡检机器人助力长风化学 5G 全连接工厂建设	重庆市长寿区晏家街道化北路 7 号
	重庆迪马工业有限责任公司	多灾害场景消防救援	深圳鸿富城建设集团有限公司、恋日建设集团有限公司

招商局重庆交通科研设计院有限公司	面向公路隧道应急处置的智能疏导机器人应用	广东交科检测有限公司
招商局重庆交通科研设计院有限公司	面向公路隧道养护作业的多功能清洁机器人应用	浙江交投高速公路运营管理有限公司丽水管理处

资料来源：重庆市经济和信息化委员会，长江证券研究所

产业集群雏形已定，多企业加速发力

重庆机器人产业生态已初步形成，2024 年全产业链产值超 370 亿元。截至 2024 年底，重庆机器人产量突破 6 万套，全产业链产值超 370 亿元，机器人产业成为“33618”现代制造业集群体系建设当中的 18 个“新星”产业集群之一。重庆已集聚了华数、七腾、川崎、发那科等 300 余家重点机器人企业，并汇集中科院绿色研究院、机器人国检中心等 31 个研发平台，形成了涵盖研发、整机制造、检测、系统集成、零部件配套、人才培训和应用服务的机器人全产业链生态。

表 16：重庆机器人产业链代表性单位

代表性环节	代表性单位
研发	重庆智能机器人研究院、中国科学院重庆绿色智能技术研究院、 重庆大学嘉陵江实验室
整机制造	华数、七腾、川崎、发那科
检测	国家机器人检测与评定中心(重庆)、国家机器人质量检验检测中心(重庆)
零部件配套	重庆大学来福研究院、重庆来福工厂

资料来源：重庆日报网，重庆市人民政府网，长江证券研究所

制造业应用场景与机器人产业“同频共振”。汽车产业和电子产业是机器人及智能制造最大的两个市场，也是重庆的支柱产业。2024 年重庆汽车产量 254.01 万辆，约占全国汽车产量的 8.1%，而重庆笔电产量连年全球第一，约占全球市场的 1/3。汽车与电子产业将给机器人产业带来巨大的本地市场和产业配套。以重庆汽车产业链为代表的上市公司，不断向机器人业务拓展，具有产业协同性，重庆机器人产业链不断完善。

表 17：重庆本土汽车产业链上市公司拓展机器人业务

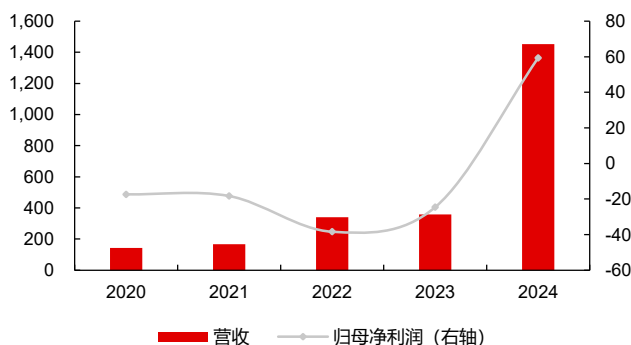
代码	简称	主营业务	机器人业务拓展
000625.SZ	长安汽车	汽车、制造汽车发动机系列产品	人形机器人
601127.SH	赛力斯	新能源汽车及核心三电（电池、电驱、电控）、传统汽车及核心部件总成	有望拓展人形机器人
002265.SZ	建设工业	枪械类轻武器、汽车零部件和战略性新兴产业	机器狗，有望拓展机器人
603766.SH	隆鑫通用	摩托车及发动机、通用动力机械产品	割草机器人
601777.SH	千里科技	乘用车类、摩托车类、机械行业类及其他 4 个类别	有望拓展人形机器人
001696.SZ	宗申动力	生产、销售摩托车发动机及零配件	有望拓展工业机器人
002765.SZ	蓝黛科技	动力传动业务、触控显示业务	关节模组
830896.BJ	旺成科技	齿轮组件和离合器部件等通用设备	关节传动齿轮与轴
603758.SH	秦安股份	汽车发动机核心零部件——气缸体、气缸盖、曲轴等	有望拓展减速器、力矩传感器
301307.SZ	美利信	从事通信领域和汽车领域铝合金精密压铸件	有望拓展结构件+散热
301613.SZ	新铝时代	新能源汽车电池系统铝合金零部件	转轴

资料来源：Wind，各公司官网，长江证券研究所

赛力斯：外延合作，布局机器人本体

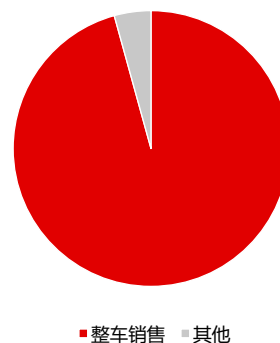
赛力斯 2024 年收入为 1451.8 亿元，主要以整车销售为主。随着赛力斯以问界为代表的新能源车销量的快速放量，带动收入持续增长，2020 年收入为 143.0 亿元，2020-2024 年 CAGR 为 78.5%；2024 年归母净利润为 59.5 亿元，实现扭亏为盈。赛力斯收入主要以整车销售为主，占总营收比为 95.7%，其余为发动机等其他业务。

图 25：赛力斯营收和归母净利润情况（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

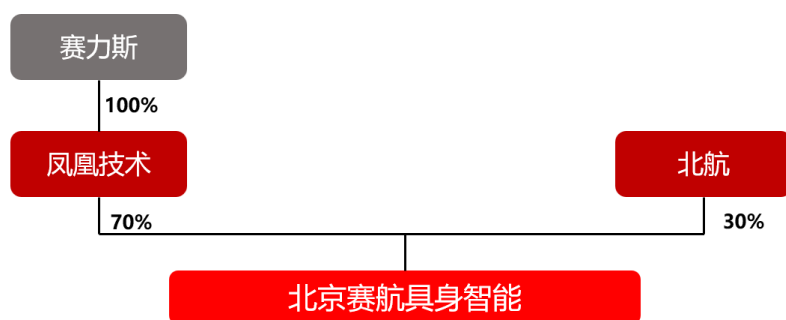
图 26：2024 年赛力斯收入结构



资料来源：Wind，长江证券研究所

赛力斯全资控股凤凰技术公司，加码人工智能与机器人领域。赛力斯全资子公司凤凰技术主营业务为业务范围涵盖人工智能基础资源与技术平台、算法软件开发、公共数据平台以及智能机器人研发等领域。凤凰技术与北京航空航天大学分别出资 3500 万元和 1500 万元成立北京赛航具身智能有限公司，进一步切入智能机器人研发和生产领域。

图 27：北京赛航具身智能科技股权结构

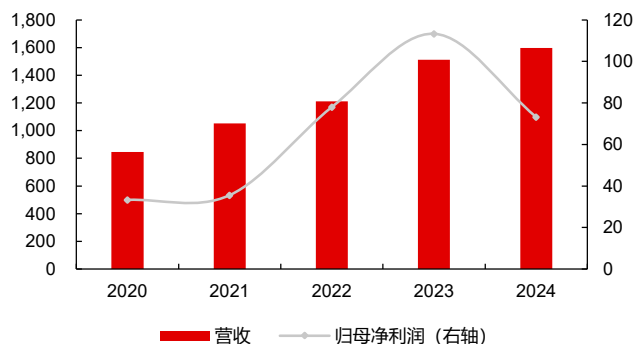


资料来源：企查查，长江证券研究所

长安汽车：节点明确，加速探索机器人落地

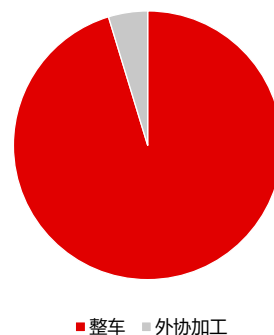
长安汽车 2024 年收入为 1597.3 亿元，主要以整车销售为主。长安汽车 2020 年营收稳健增长，2020 年收入为 845.7 亿元，2020-2024 年 CAGR 为 17.2%，其中 2024 年整车销售收入为 1521.9 亿元，占比达 95.28%。2024 年归母净利润为 73.2 亿元，同比减少 35.4%，主要系非经常性损益、新能源业务研发投入大等原因。

图 28：长安汽车营收和归母净利润情况（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 29：2024 年长安汽车收入结构



资料来源：Wind，长江证券研究所

长安汽车深化人形机器人领域产品布局。2024 年广州车展上长安汽车宣布，未来五年内计划投入超 500 亿布局海陆空立体交通方案和人形机器人。在飞行汽车领域，将同步开展低空飞行器和飞行汽车两种形态的产品及其产业。在机器人领域，将开展类人机器人、汽车生态机器人等相关产业布局。2026 年前推出长安飞行汽车产品，2027 年前发布人形机器人产品。

图 30：长安汽车未来规划

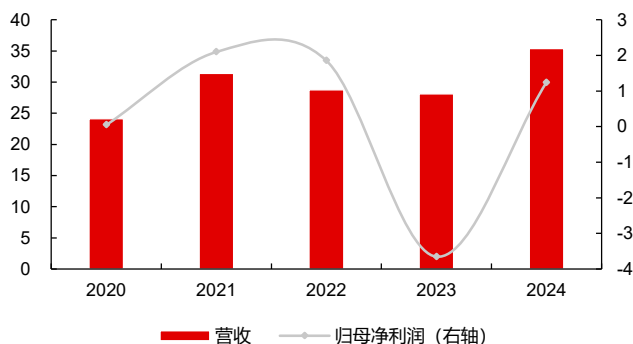


资料来源：智驾网，长江证券研究所

蓝黛科技：技术协同，打造机器人核心供应链

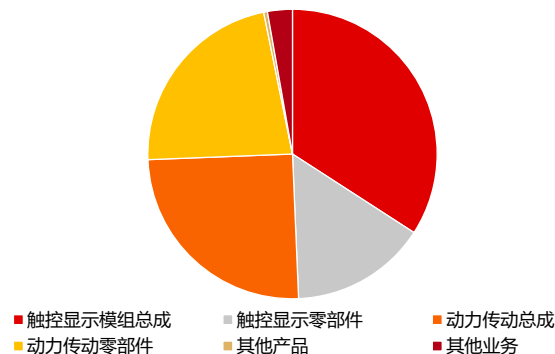
蓝黛科技 2024 年营收为 35.4 亿元，主要以触屏显示和动力传动业务为主。2020 年来蓝黛科技整体营收呈现稳健增长的趋势，2020 年营收为 24.1 亿元，2020-2024 年 CAGR 为 10.1%。归母净利润整体波动较大，2024 年归母净利润为 1.2 亿元，实现扭亏为盈。经营业务主要为触屏显示模式、触屏显示零部件、动力传动总成以及动力传动零部件，收入占比分别为 34.1%、15.2%、25.1%和 22.4%。

图 31：蓝黛科技营收和归母净利润情况（单位：亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 32：2024 年蓝黛科技收入结构



资料来源：公司年报，长江证券研究所

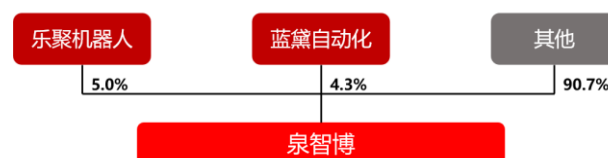
参股无锡泉智博，共研机器人关节核心部件。2025 年 1 月 21 日，蓝黛科技子公司重庆蓝黛自动化、乐聚机器人与无锡泉智博等相关方签署了投资协议。根据协议，双方拟在机器人一体化关节及其核心零部件的研发、生产、测试及装配等领域展开深度合作。凭借完全自主研发的核心技术，泉智博已实现核心零部件的国产化替代，并完成了多轮软硬件版本的迭代，形成了多规格系列产品。泉智博具备机器人关节从底层到应用层的全链条研发能力。泉智博的一体化关节模组已获得国内人形机器人头部厂商的认可并投入实际应用。凭借快速响应能力、出色的品控和成熟的工艺，泉智博成功替代了部分国内关节供应商，并在谐波、行星、摆线等多技术路线同步布局。

图 33：无锡泉智博一体化关节模组



资料来源：科创新吴，长江证券研究所

图 34：泉智博获得乐聚机器人和蓝黛子公司参股

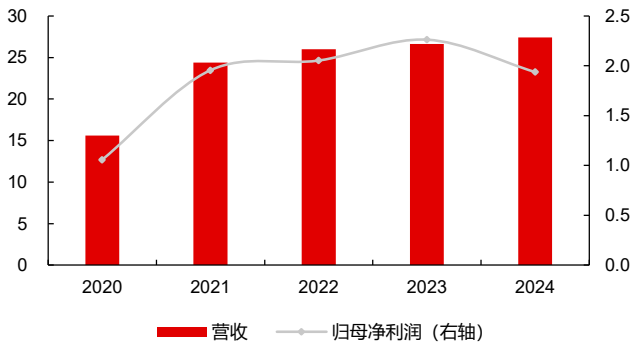


资料来源：公司公告，长江证券研究所

神驰机电：持续探索，加速布局机器人业务

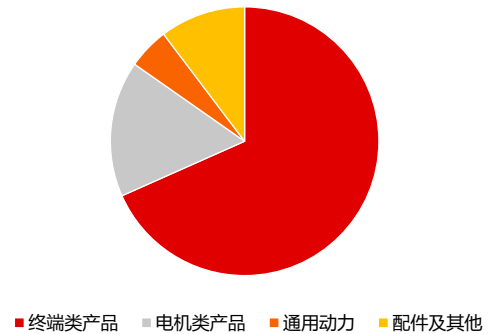
神驰机电 2024 年收入为 27.4 亿元，主要以终端类产品（发电机组、清洗机）和电机类产品为主。神驰机电营收稳健增长，2020 年收入为 15.6 亿元，2020-2024 年 CAGR 为 15.1%。2024 年归母净利润为 1.9 亿元，同比减少 14.3%。收入结构中，2024 年收入终端类产品和电机类产品收入占比分别为 68.3%和 16.4%。

图 35：神驰机电营收和归母净利润（亿元）情况



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 36：神驰机电收入结构



资料来源：公司年报，长江证券研究所

七腾机器人：技术领先，机器人商业化加速落地

七腾机器人是一家专注于防爆巡检机器人研发的高科技企业。其防爆轮式机器人具备 Ex d IIC T6 Gb 防爆等级，主要应用于石油化工、矿场等高风险场景，而防爆四足机器人能够在狭窄空间内灵活作业，适用于化工厂管廊等复杂环境。定位导航技术基于多模融合，实现毫米级的高精度定位；气体识别技术可精准检测多种气体成分；声纹识别技术能够对设备故障进行诊断和预测；红外热成像技术可将温度分布转化为可视图像，助力设备状态监测。

图 37：七腾防爆四足机器人-X3 Stable



资料来源：公司官网，长江证券研究所

图 38：防爆轮式机器人-SGLS-04



资料来源：公司官网，长江证券研究所

重庆智能机器人研究院：细分龙头，工业机器人持续发力

重庆智能机器人研究院，工业机器人领域技术领先。其开发的工业机器人负载从 2kg 到 210kg，臂展从 571.5mm 到 2700mm，涵盖了小、中、大全系列的工业机器人。充分研究和消化了工业机器人传动设计技术、本体轻量化设计技术、电气系统设计技术、防护设计技术等工业机器人整机设计关键技术点，取得专利十余项以及业内专业奖项数项。研发设计产品包含 3-150kg 负载的通用六轴工业机器人，专用高速冲压机器人及弧焊专用机器人。

图 39：重庆智能研究院下的工业机器人



资料来源：重庆智能研究院官网，长江证券研究所

华数机器人：专注创新，关键环节持续突破

华数机器人专注于工业机器人产品研发、制造。目前已实现在工业机器人控制器、伺服驱动器和伺服电机等核心关键部件的自主、安全、可控。目前拥有 JR、BR、SR、JH、MD 多个产品线，产品覆盖 1-500kg，臂展 500-3100mm，60 余款机器人产品，产品对标行业龙头在各个关键领域得到广泛应用，其服务范围涵盖汽摩、电子、材料、金属加工等行业，在机加、冲压、搬运、喷涂、打磨、涂胶、焊接、装配等 领域形成应用，显著提升了生产效率和产品质量。

图 40：华数机器人旗下工业机械臂



资料来源：华数机器人官网，长江证券研究所

投资建议

人形机器人市场前景广阔，2025 年量产元年开启。随着老龄化加剧、人力成本上升，人形机器人在多场景的应用需求将持续增长。国内外企业软硬件技术迭代加速，应用场景持续扩大，规模化商业应用有望加速落地。国内产业链稳步推进应用进展，人形机器人本体厂商参与者持续增加，持续发布人形机器人新产品，积极探索下游应用场景落地。国内软硬件供应链成长迅速，建议关注技术领先的主机厂，以及具备核心零部件技术、与头部企业深度合作的零部件企业。

风险提示

- 1、**技术发展不及预期。**人形机器人是技术难度最高的智能机器人，是机械设计、运动控制、人工智能等领域高精尖技术的综合体现，目前产业技术尚未成熟，尽管目前全球科技公司正在加速布局 AI+机器人，政策端也有支持，但研发进展存在不确定性。
- 2、**规模化降本不及预期。**目前全球先进的人形机器人除特斯拉外，造价均非常高昂，而下游应用场景尚未完全开发，终端承受能力有限，行业整体渗透率提升需人形机器人进一步降本。
- 3、**商业化应用不及预期。**目前人形机器人可实现功能较少，且具有一定不稳定性，未来技术发展若不能较好满足工业或生活场景需求，可能导致机器人商业化受阻。
- 4、**法律及伦理道德风险。**人形机器人的发展对现有的法律法规提出了挑战，如机器人的法律责任、知识产权保护等问题。同时，人形机器人的发展引发了诸多伦理道德问题，如机器人的权利与责任、人类与机器人之间的关系等。若无法较好解决法律及伦理道德相关问题，可能导致行业发展受阻。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 22、23 层
P.C / (200080)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430023)

北京

Add /朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 23 层
P.C / (100020)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

本报告署名分析师以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

法律主体声明

本报告由长江证券股份有限公司及/或其附属机构（以下简称「长江证券」或「本公司」）制作，由长江证券股份有限公司在中华人民共和国大陆地区发行。长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号为：10060000。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的“就证券提供意见”业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

其他声明

本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本研究报告并不构成本公司对购入、购买或认购证券的邀请或要约。本公司有可能会与本报告涉及的公司进行投资银行业务或投资服务等其他业务(例如:配售代理、牵头经办人、保荐人、承销商或自营投资)。

本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。投资者不应以本报告取代其独立判断或仅依据本报告做出决策，并在需要时咨询专业意见。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，本报告仅供意向收件人使用。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布给其他机构及/或人士（无论整份和部分）。如引用须注明出处为本公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

本公司保留一切权利。